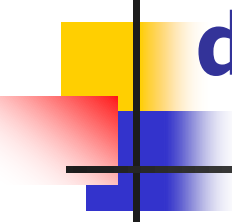


Gérer une instance BD **Oracle**



Tâches courantes d'un administrateur de base de données Oracle

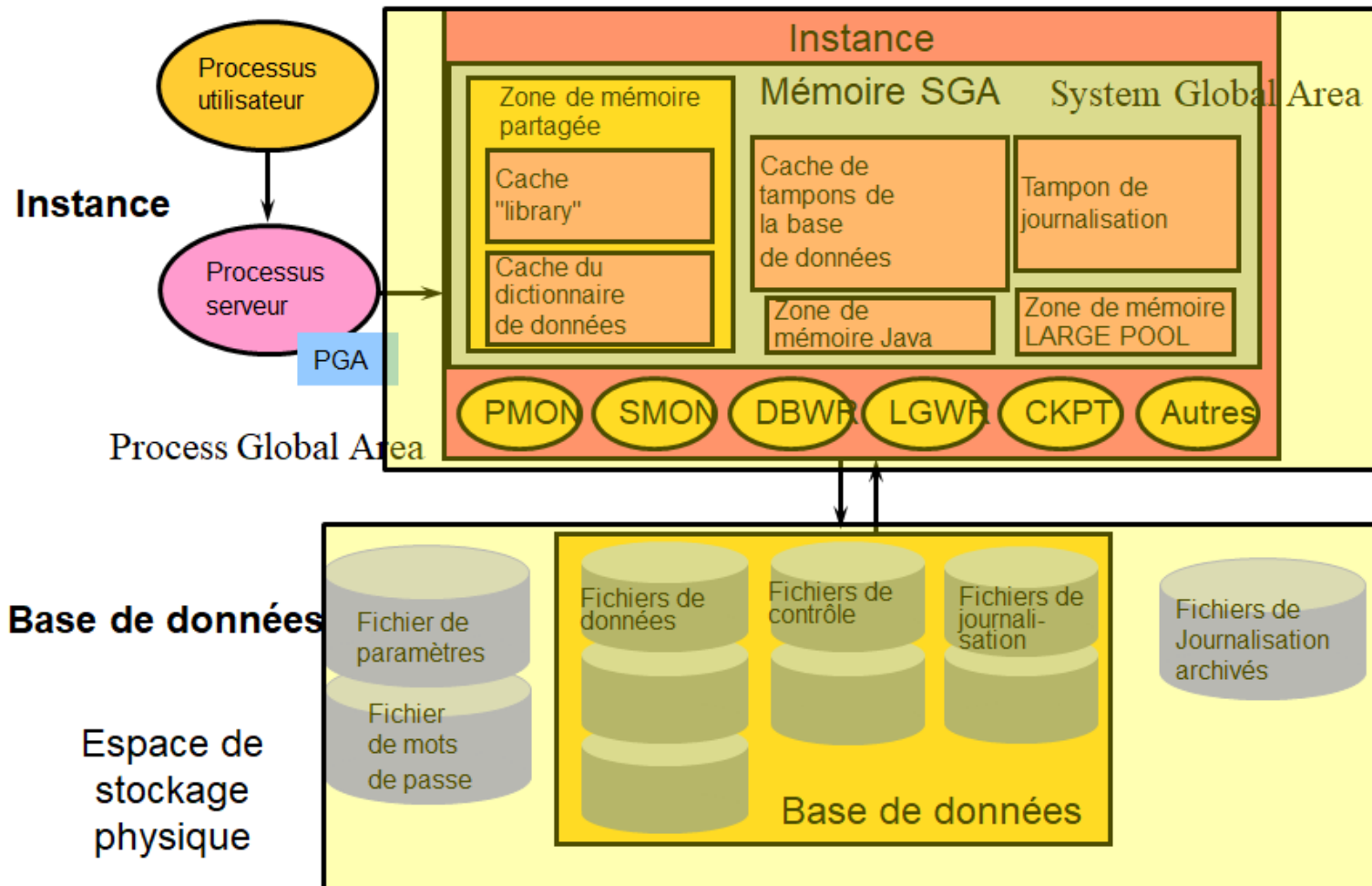
- Installer et mettre à jour le logiciel Oracle Database
- Créer des bases de données
- Effectuer la mise à niveau de la base de données et du logiciel
- Démarrer et arrêter l'instance
- Gérer les structures de stockage de la base de données
- Gérer les utilisateurs et la sécurité
- Gérer les objets de schéma
- Sauvegarder et procéder à la récupération si nécessaire
- Surveiller la base de données de manière proactive, et effectuer des opérations préventives ou correctives si nécessaire
- Surveiller et régler les performances
- Diagnostiquer les erreurs et les signaler à Oracle Support Services



Outils utilisés pour administrer une base de données Oracle

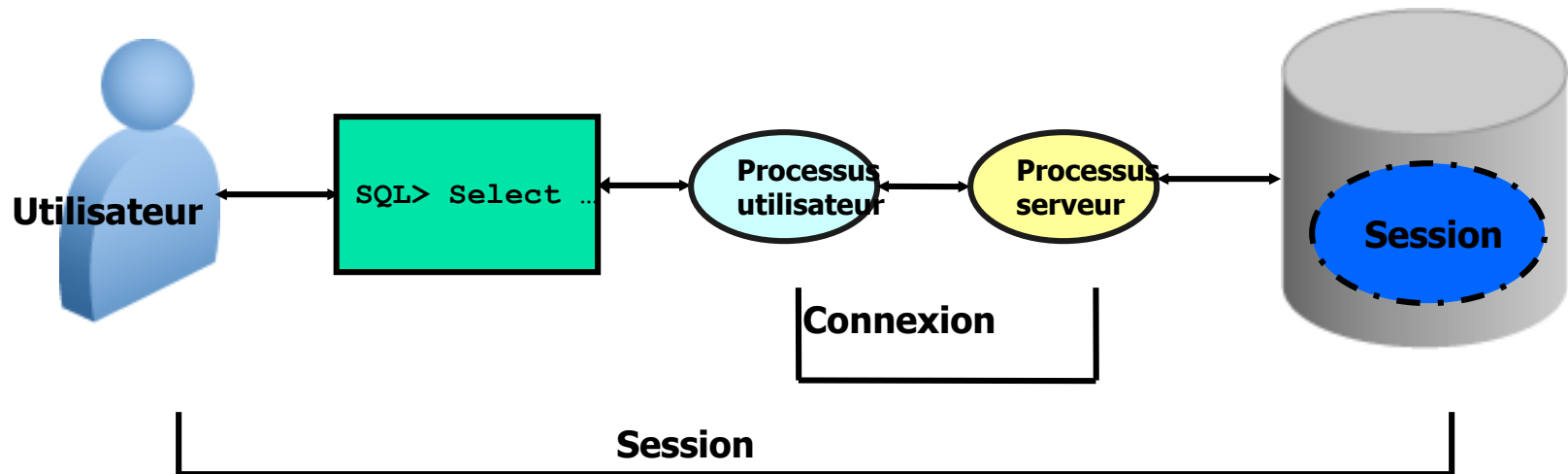
Outil	Description
Oracle Universal Installer (OUI)	Permet d'installer, de mettre à niveau ou de supprimer des composants logiciels.
Oracle Database Configuration Assistant	Outil doté d'une interface graphique qui entre en interaction avec Oracle Universal Installer ou qui peut être utilisé indépendamment afin de créer, supprimer ou modifier une base de données.
SQL*Plus	Utilitaire permettant d'accéder à des données d'une base Oracle
Oracle Enterprise Manager	Interface utilisateur permettant d'administrer, de surveiller et de régler une ou plusieurs bases de données

Instance et base de données Oracle : Présentation

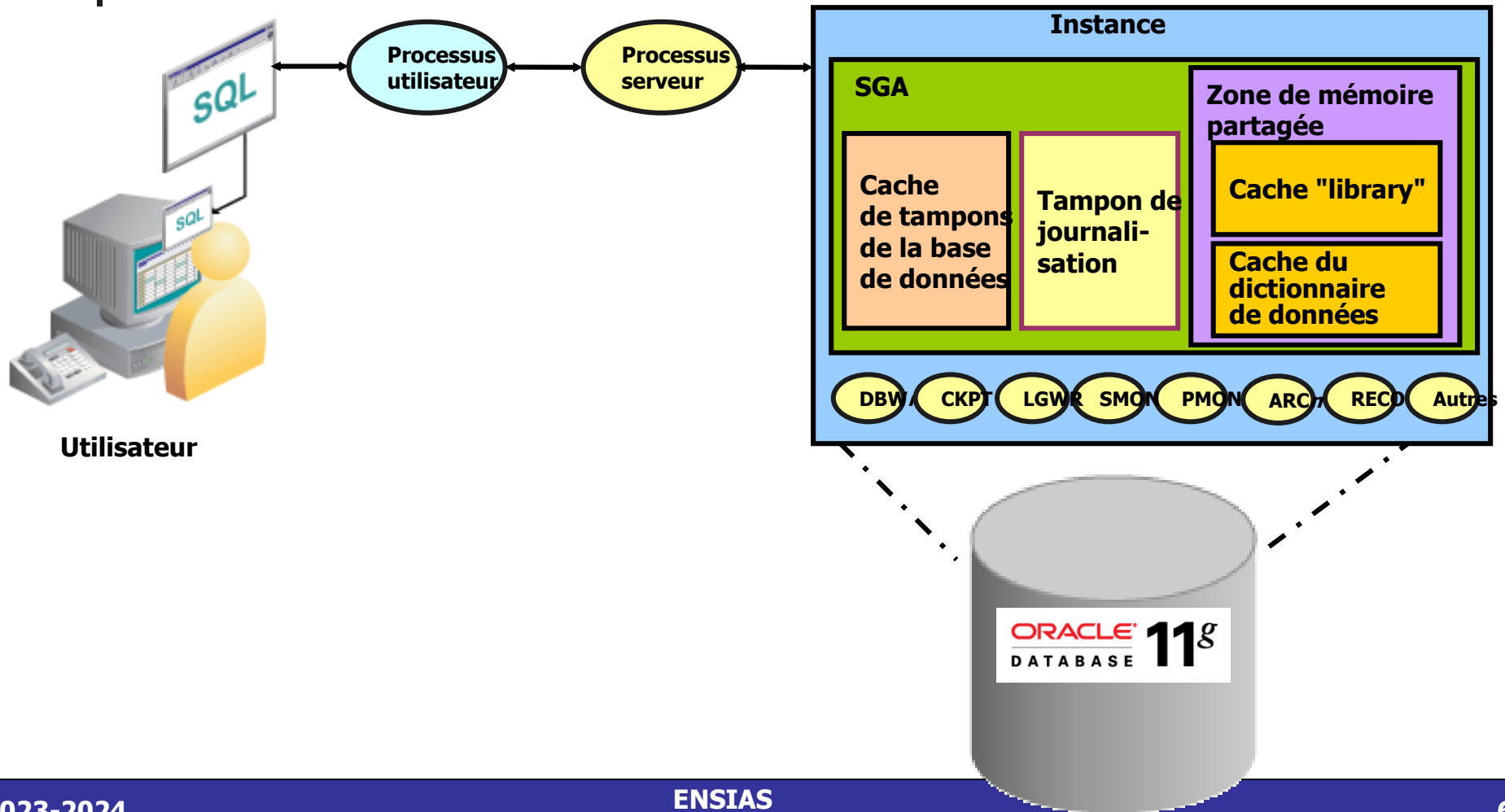


Se connecter à la base de données

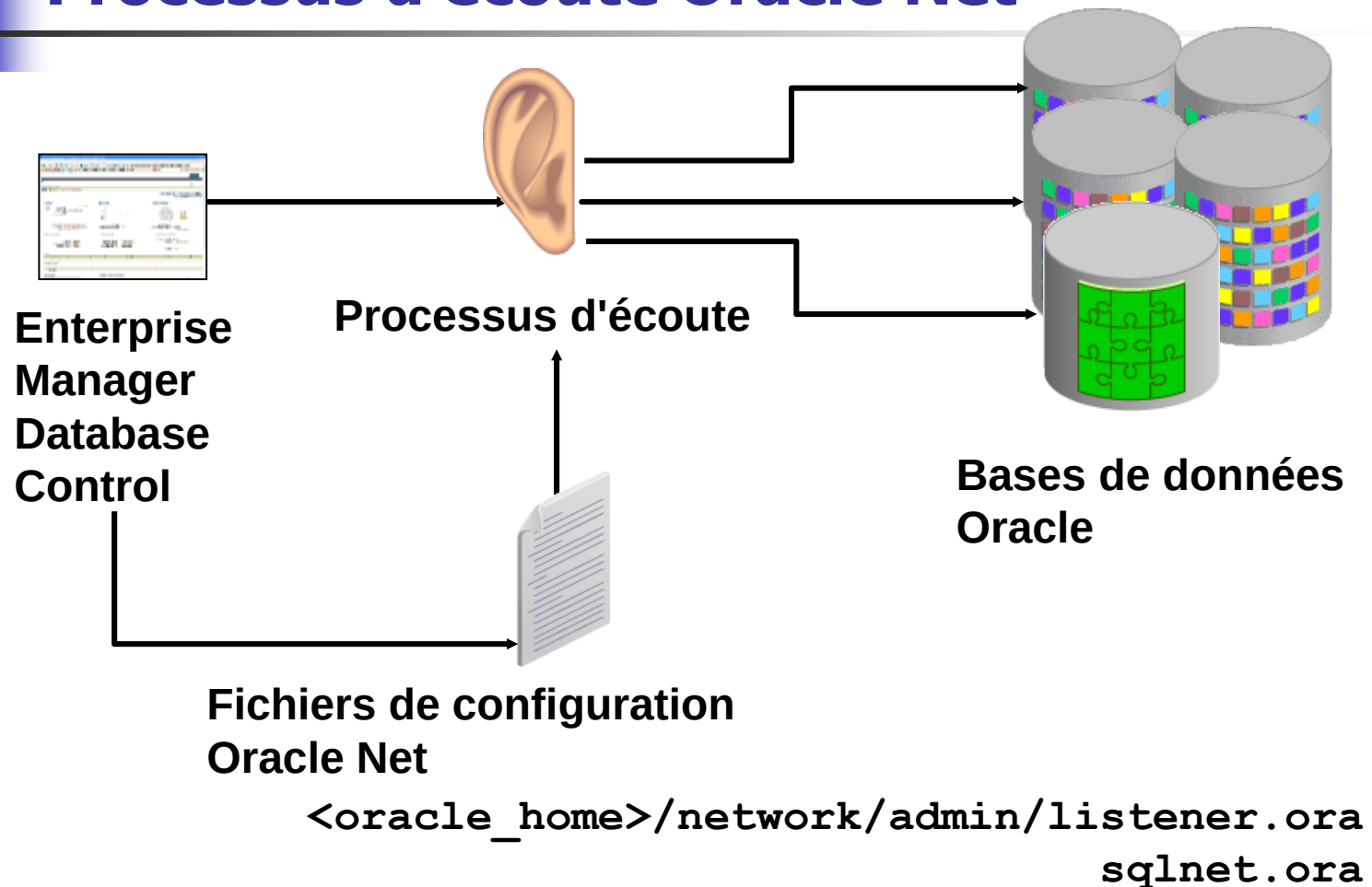
- Connexion : Communication entre un processus utilisateur et une instance
- Session : Connexion spécifique d'un utilisateur à une instance via un processus utilisateur



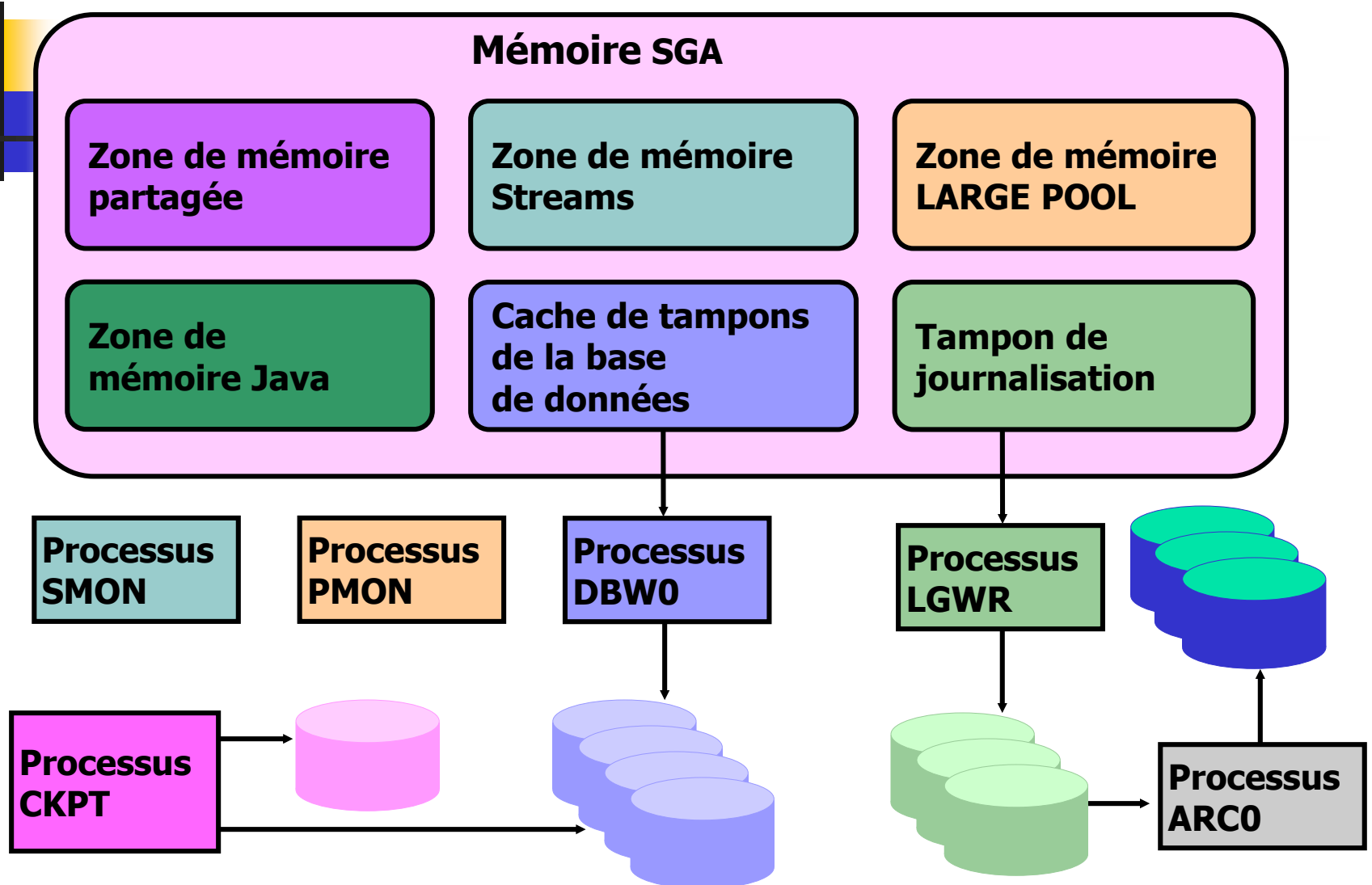
Interagir avec une base de données Oracle



Processus d'écoute Oracle Net

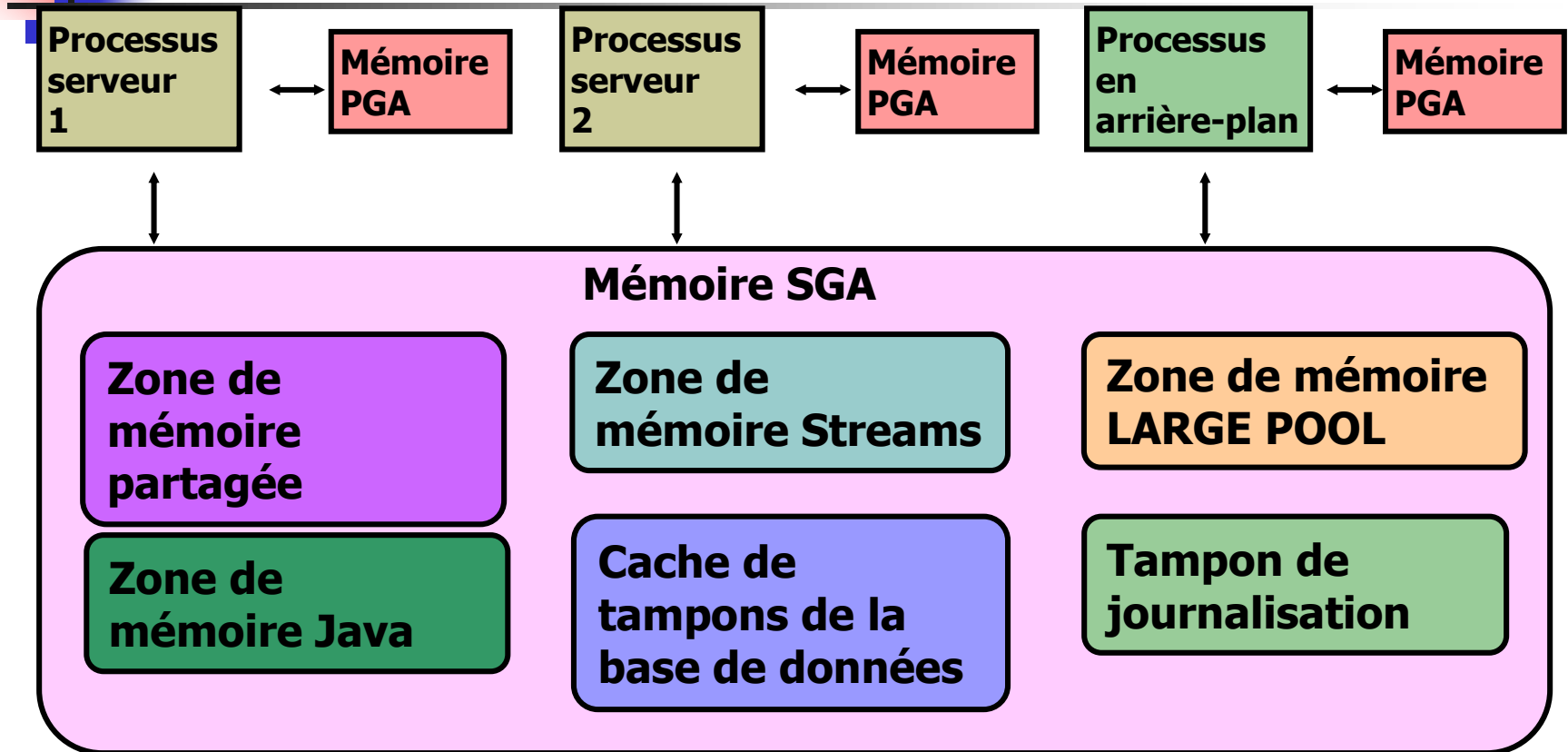


Composants d'une instance Oracle



Composants d'une instance Oracle

La structure de la mémoire ...



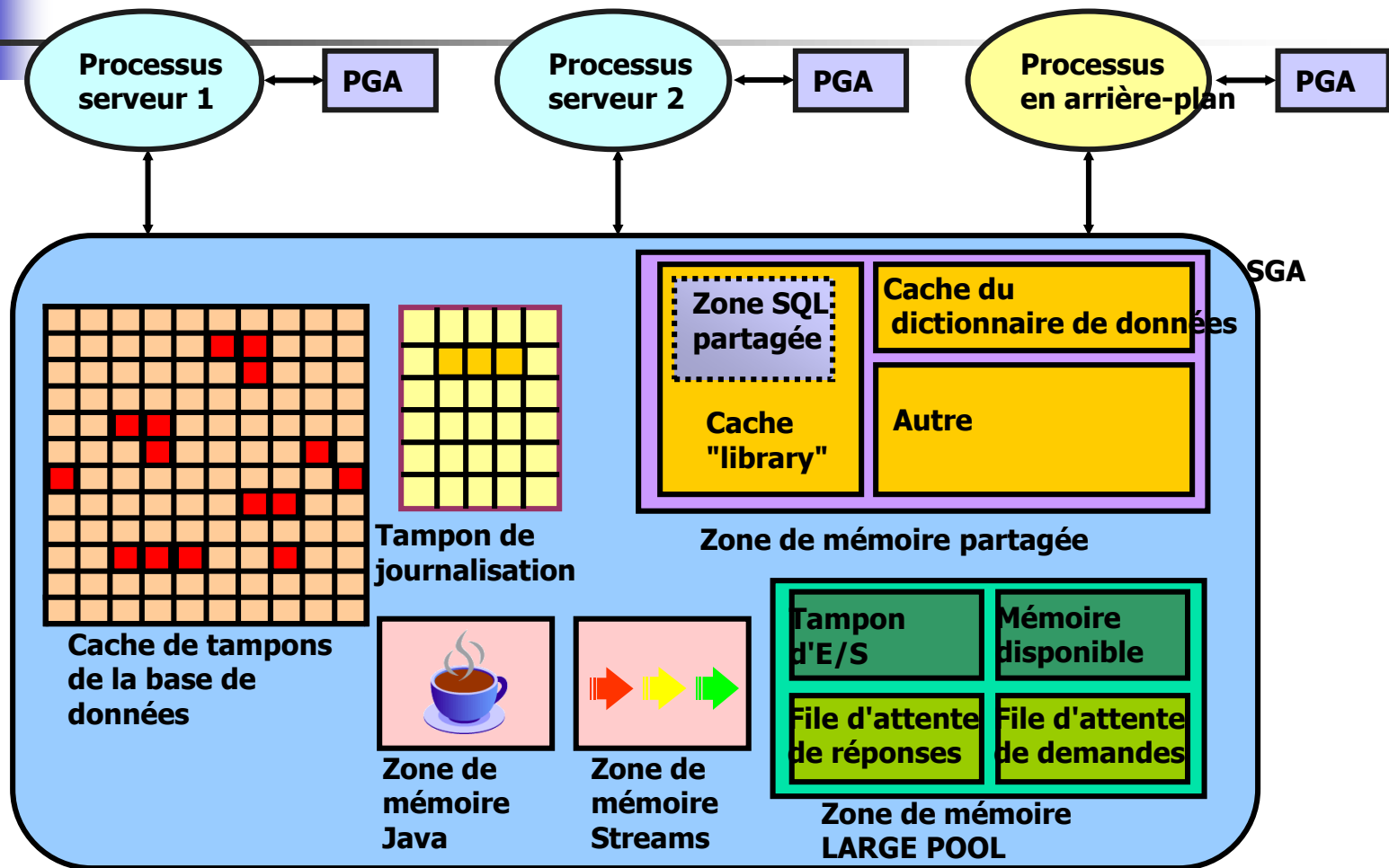


Composants d'une instance Oracle

La structure de la mémoire ...

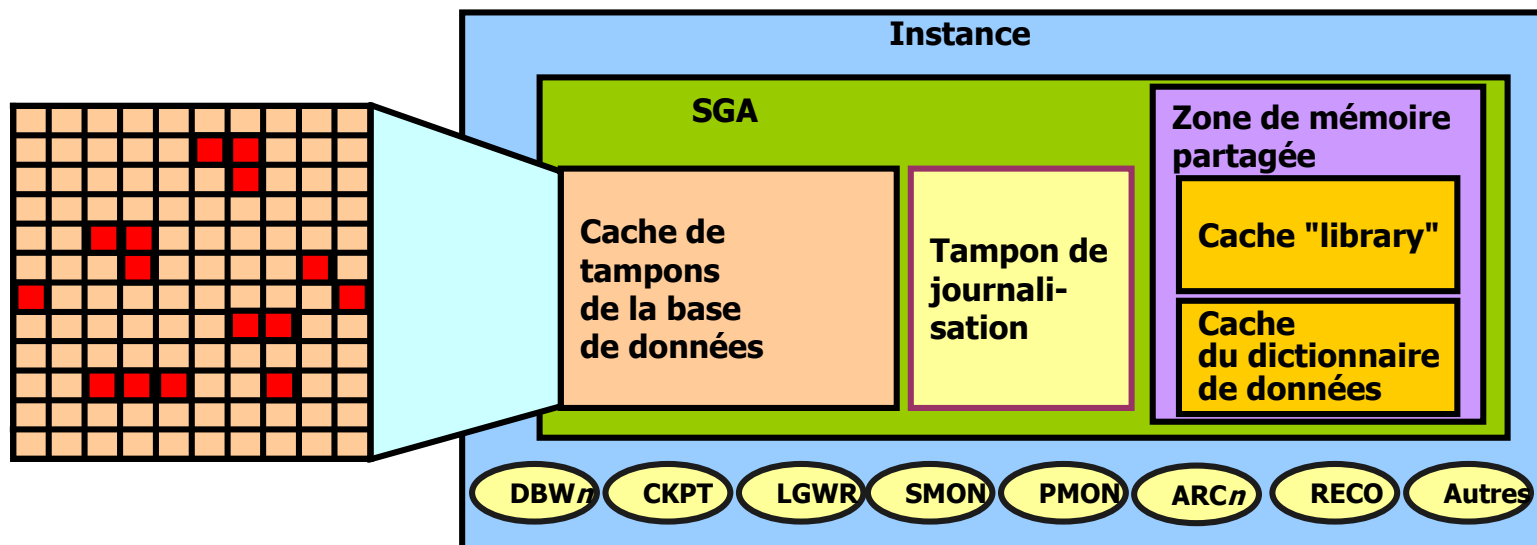
- **Pour assurer son fonctionnement et ses performances, Oracle a besoin de mémoires pour plusieurs usages :**
 - **Une zone mémoire partagée par tous les utilisateurs Oracle (SGA)**
 - **Une zone mémoire privée pour chaque utilisateur**
 - **Une zone mémoire pour exécuter les programmes**
- **La zone mémoire partagée est primordiale pour les performances de la base de données : c'est la SGA (System Global Area)**
- **La SGA est un ensemble de buffers contenant des données utilisateurs et des données systèmes**

Structures mémoire de la base de données Oracle



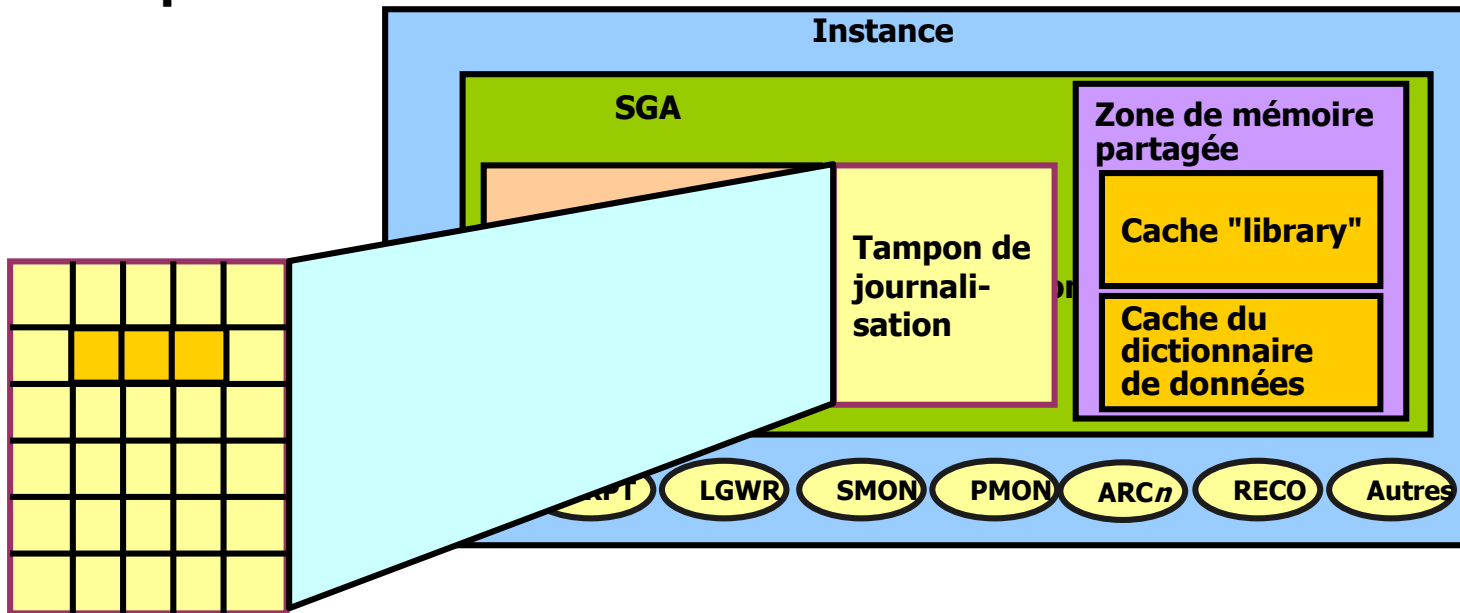
Cache de tampons de la base de données

- Fait partie de la mémoire SGA
- Contient les copies de blocs de données lus dans les fichiers de données
- Est partagé par tous les utilisateurs simultanés



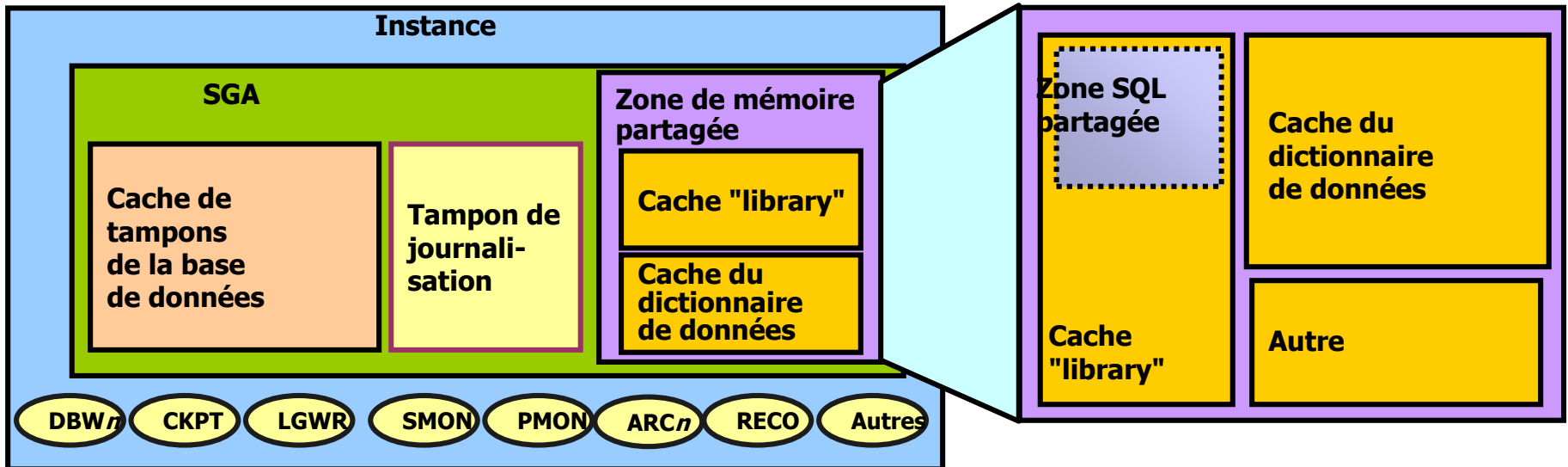
Tampon de journalisation

- Mémoire tampon réutilisable située dans la mémoire SGA
- Contient des informations sur les modifications apportées à la base de données
- Contient des entrées de journalisation dont les informations permettent d'annuler les modifications effectuées par des opérations LMD et LDD



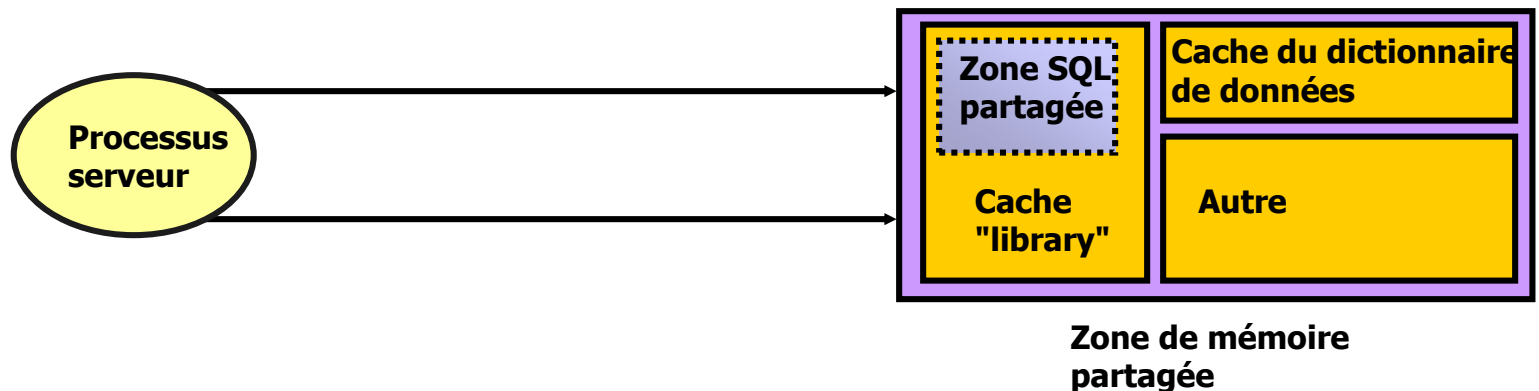
Zone de mémoire partagée

- Portion de la mémoire SGA
- Contenu :
 - Cache "library"
 - Zone SQL partagée
 - Cache du dictionnaire de données
 - Structures de contrôle



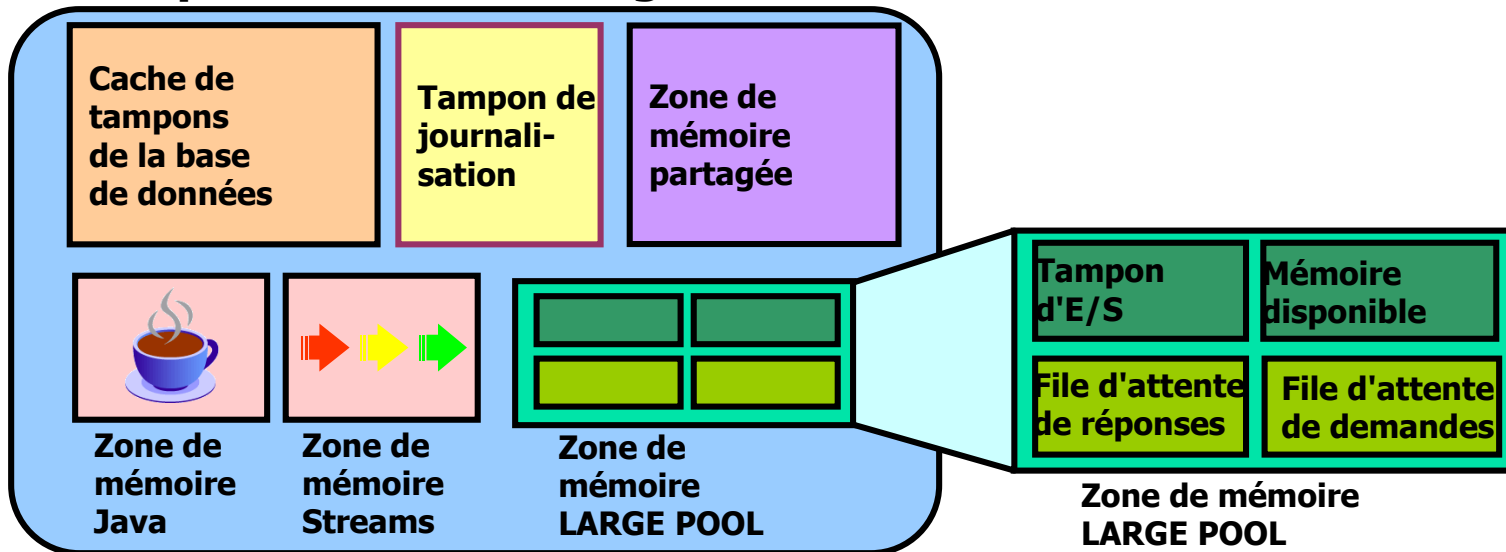
Allocation et réutilisation de mémoire dans la zone de mémoire partagée

- Le processus serveur examine la zone de mémoire partagée afin de savoir s'il existe une zone SQL partagée pour une instruction identique.
- Le processus serveur alloue une zone SQL privée pour la session.



Zone de mémoire LARGE POOL

- Elle fournit des allocations de mémoire de grande taille pour les éléments suivants :
 - Mémoire de session pour le serveur partagé et l'interface Oracle XA
 - Processus serveur d'E/S
 - Opérations de sauvegarde et de restauration

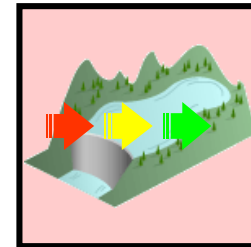


Zone de mémoire Java et zone de mémoire Streams

- La zone de mémoire Java du serveur est utilisée pour l'ensemble du code Java et des données propres à la session dans la JVM (Java Virtual Machine).
- La zone de mémoire Streams est utilisée exclusivement par Oracle Streams.
 - Stockage des messages de la file d'attente tampon
 - Fourniture de mémoire pour les processus Oracle Streams



**Zone de
mémoire
Java**



**Zone de
mémoire
Streams**

Architecture des processus

Structures de base de données

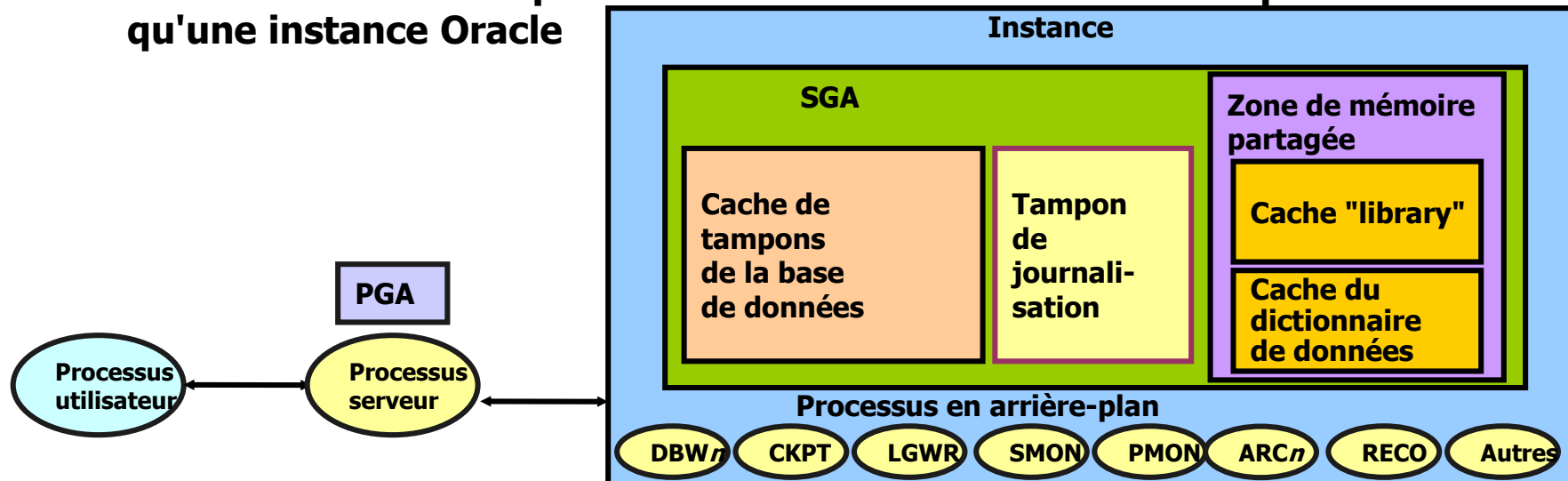
- Mémoire
→ **Processus**
- Stockage

■ Processus utilisateur

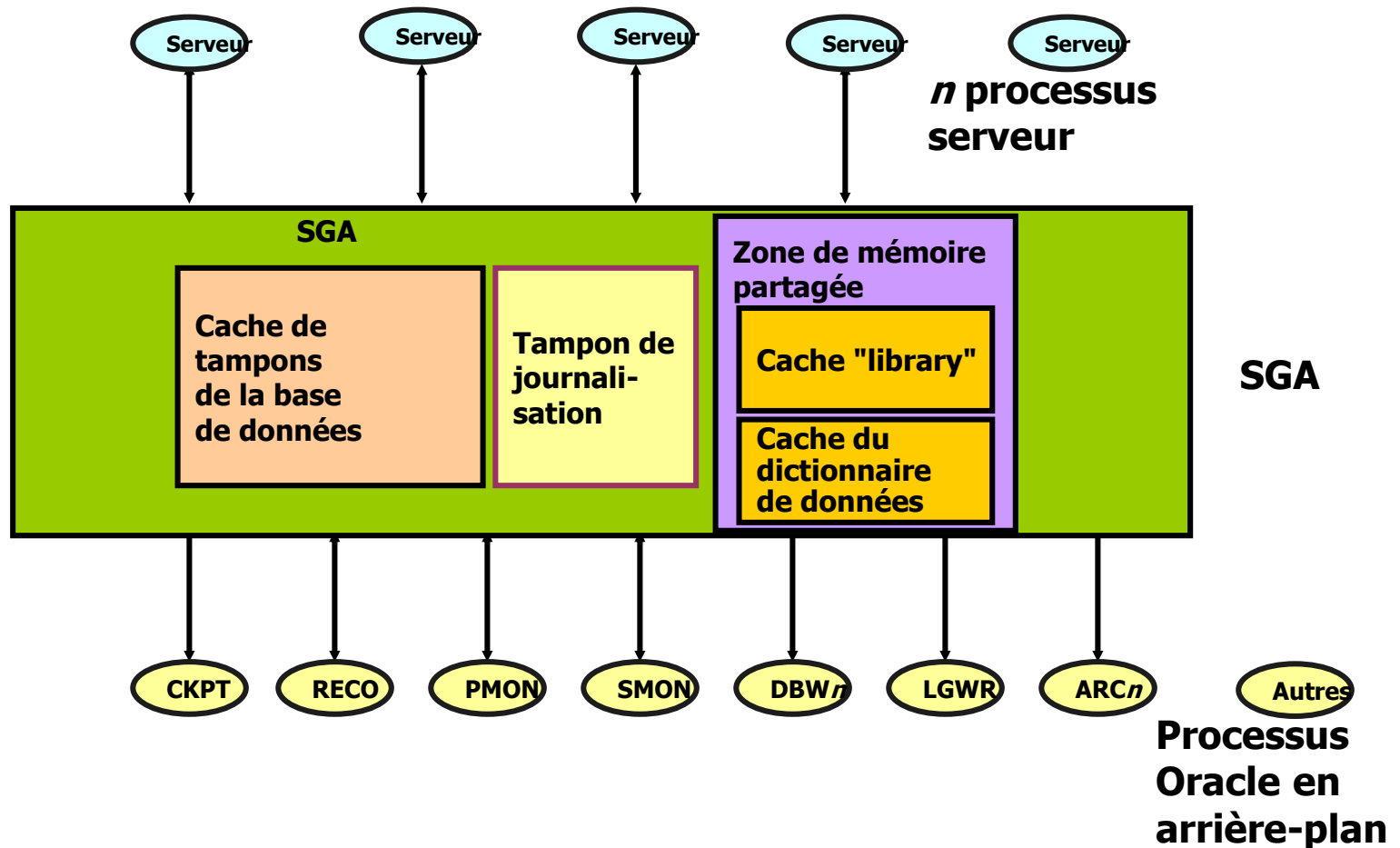
- Il démarre quand un utilisateur de base de données ou un processus en mode batch se connecte à Oracle Database

■ Processus de base de données

- Processus serveur : Il se connecte à l'instance Oracle et démarre lorsqu'un utilisateur établit une session
- Processus en arrière-plan : Ils sont démarrés en même temps qu'une instance Oracle

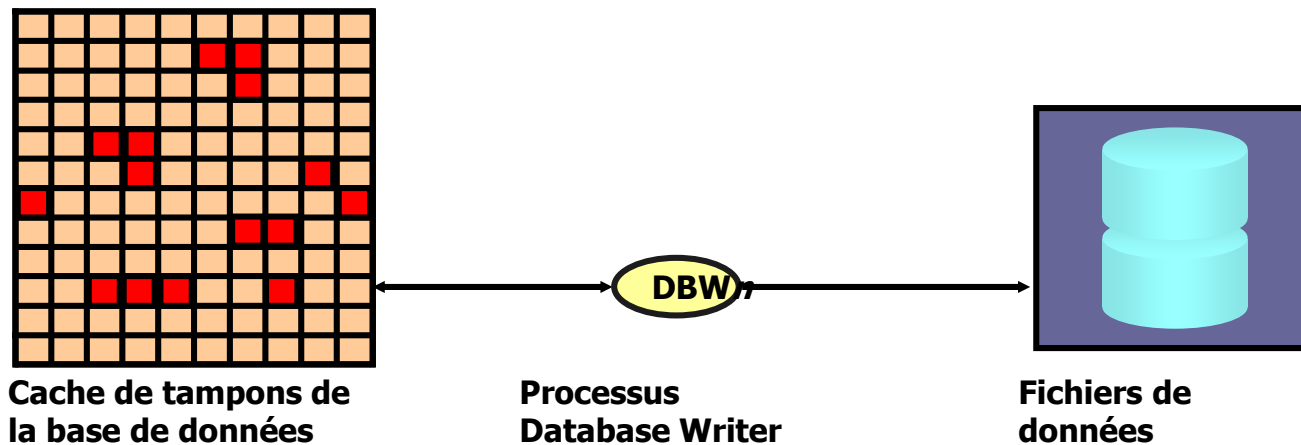


Structures des processus



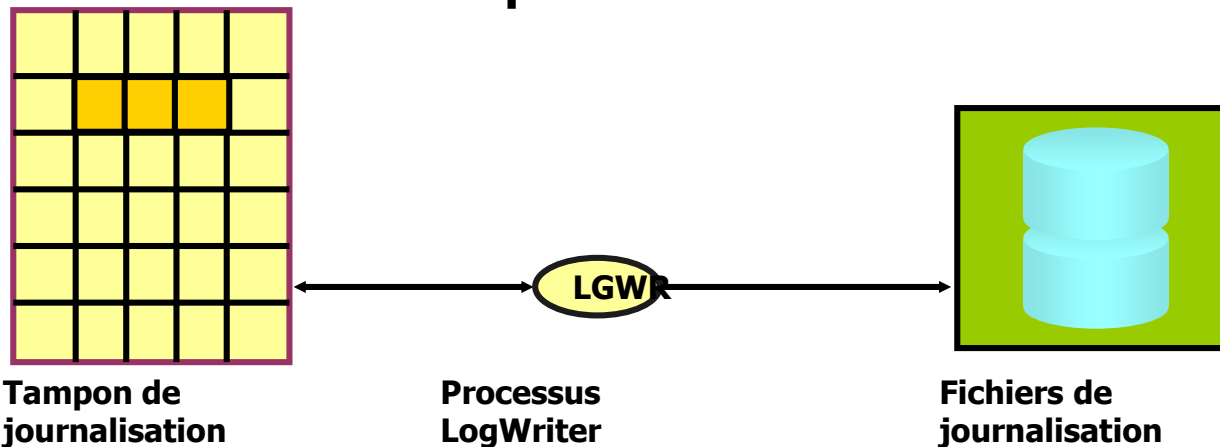
Processus DBW_n (Database Writer)

- Il écrit sur le disque les tampons qui ont été modifiés ("dirty") dans le cache de tampons de la base de données :
 - de manière asynchrone pendant l'exécution d'autres traitements
 - de manière périodique pour faire avancer le point de reprise

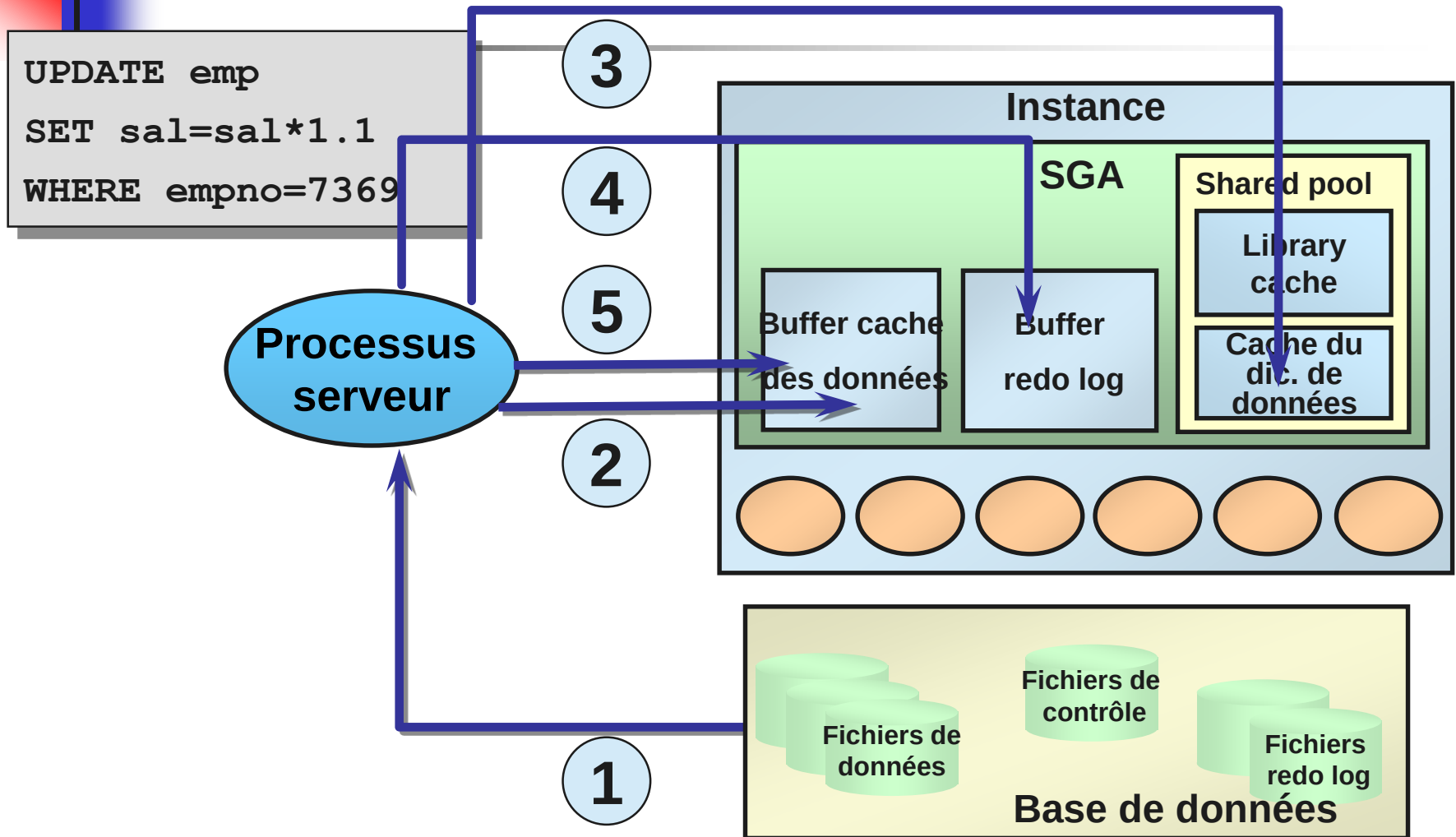


Processus LGWR (LogWriter)

- Il écrit le tampon de journalisation dans un fichier de journalisation sur le disque
- Les opérations d'écriture ont lieu dans les cas suivants :
 - Quand un processus utilisateur valide une transaction
 - Quand un tiers du tampon de journalisation est plein
 - Avant qu'un processus DBW n écrive des tampons modifiés sur le disque

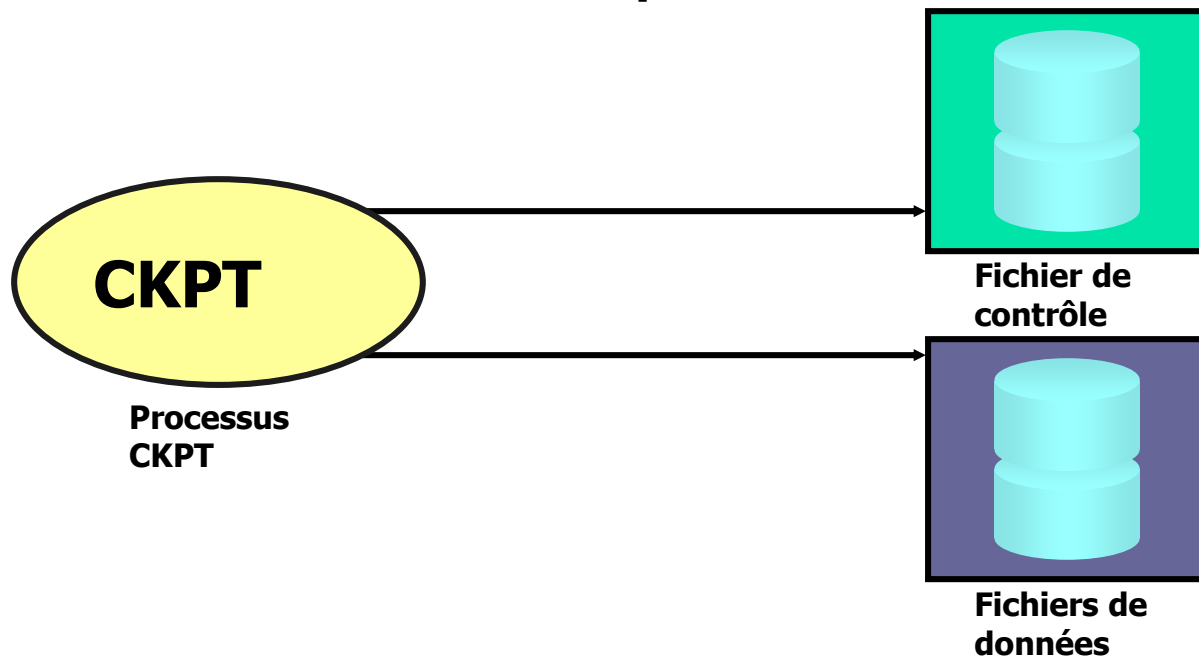


Traitement d'un Ordre DML



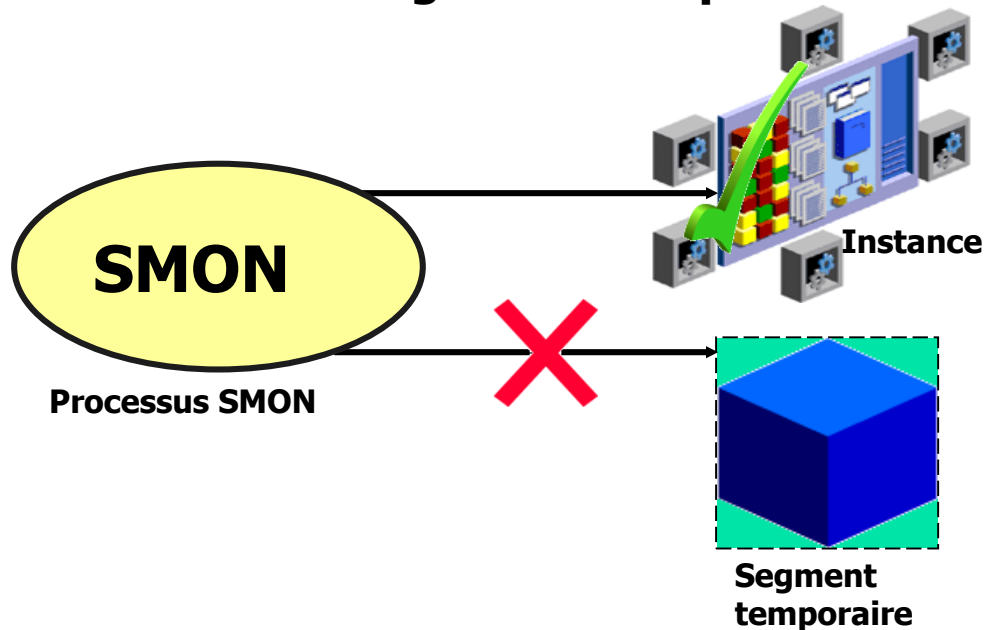
Processus CKPT (Checkpoint)

- Il enregistre les informations de point de reprise
 - dans le fichier de contrôle
 - dans l'en-tête de chaque fichier de données



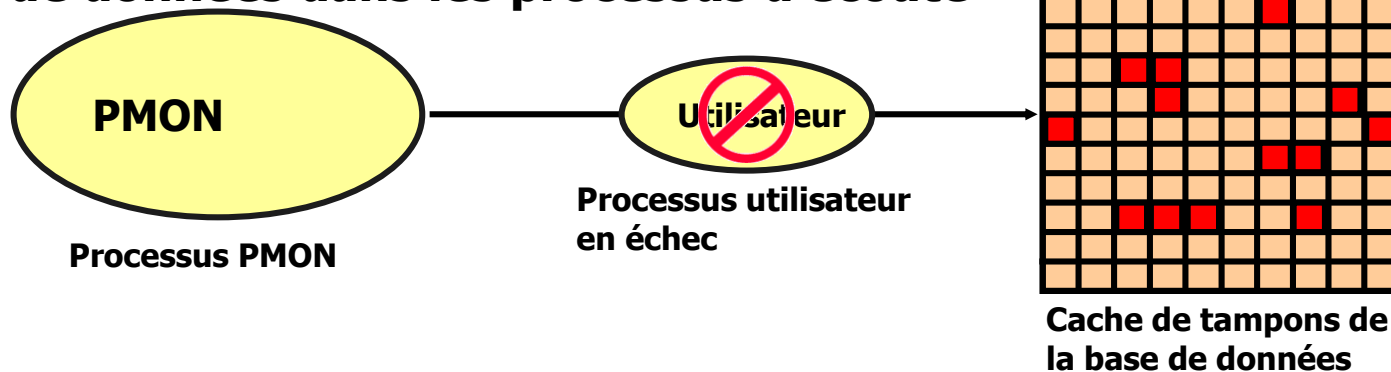
Processus SMON (System Monitor)

- Il effectue les opérations de récupération au démarrage de l'instance
- Il nettoie les segments temporaires inutilisés



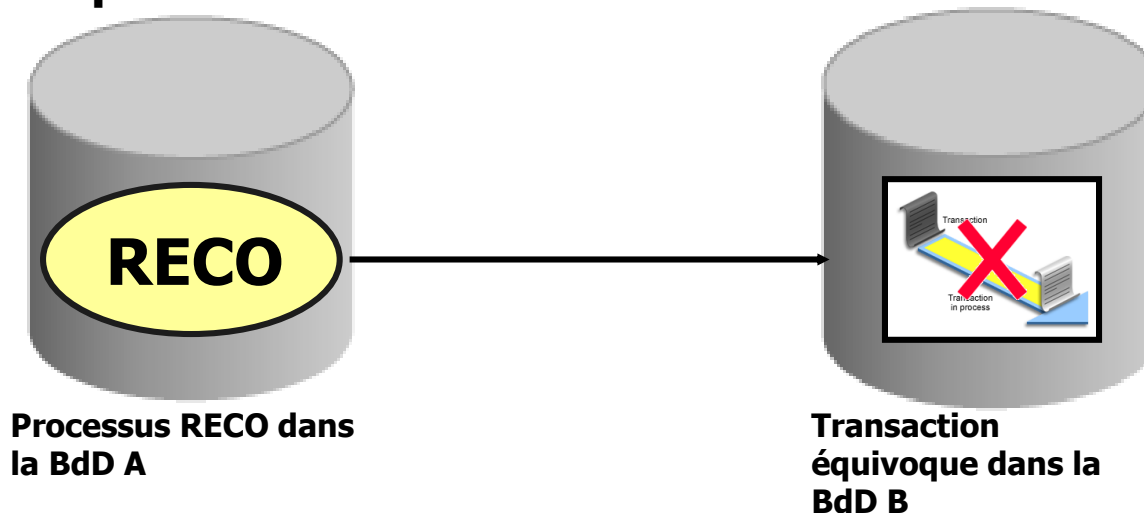
Processus PMON (Process Monitor)

- Il assure la récupération des processus utilisateur qui ont échoué
 - Nettoyage du cache de tampons de la base de données
 - Libération des ressources utilisées par le processus utilisateur en échec
- Il surveille les sessions pour détecter tout dépassement du délai d'inactivité
- Il enregistre dynamiquement les services de base de données dans les processus d'écoute



Processus RECO (Recoverer)

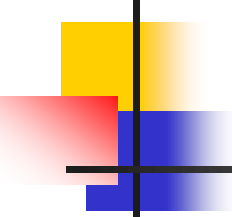
- Il intervient dans une configuration de base de données distribuée
- Il se connecte automatiquement aux autres bases impliquées dans des transactions distribuées équivoques
- Il résout automatiquement toutes les transactions équivoques
- Il supprime toutes les lignes correspondant à des transactions équivoques



Processus ARC*n* (Archiver)

- Il copie les fichiers de journalisation sur un périphérique de stockage désigné après un changement de fichier de journalisation
- Il peut collecter des données de journalisation sur les transactions et les transmettre à des destinations de secours

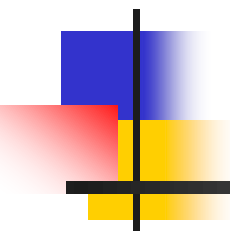




Autres processus de Performance

Plusieurs autres processus en arrière-plan peuvent s'exécuter en même temps.

- Le processus MMON (Manageability Monitor) exécute diverses tâches de gestion en arrièreplan :
 - Génération d'alertes quand une mesure de performances dépasse le seuil défini
 - Capture de clichés (snapshots) via le lancement dynamique de processus supplémentaires (esclaves MMON)
 - Capture de statistiques pour les objets SQL modifiés récemment
- Le processus MMNL (Lightweight Manageability Monitor) effectue des tâches fréquentes visant à simplifier la gestion, notamment des calculs de mesures et des captures de données historiques sur les sessions.
-

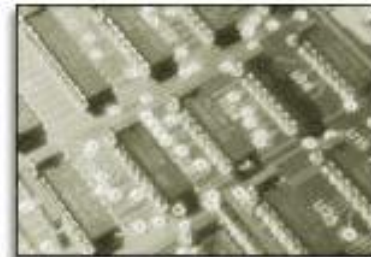


Installer le logiciel Oracle Database

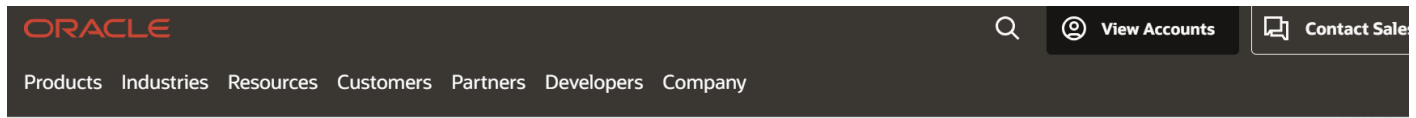
Configuration système requise

■ Matériel :

- 1 Go de mémoire physique (RAM)
- 1 Go d'espace disque
- 1,5 Go d'espace disque pour le logiciel Oracle
- 1,5 Go d'espace disque pour la base de données préconfigurée

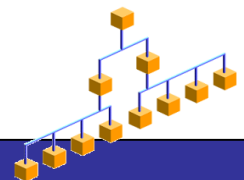
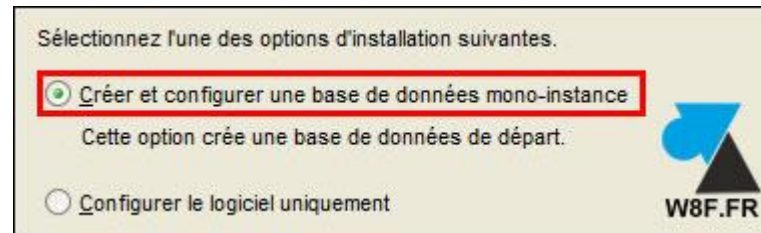


Etape d'installation



Oracle Database Enterprise Edition

Database Version and Platform	Download	Related Resources
Oracle Database 19c for Microsoft Windows x64 (64-bit)	ZIP (2.9 GB)	Installation Guide Individual Component Downloads



Etape d'installation

Sélectionnez le type de base de données à créer.

☒ Utilisation générale/Traitement des transactions
Base de données de départ destinée à un usage général ou aux applications transactionnelles.

☐ Data Warehouse
Base de données de départ optimisée pour les applications Data Warehouse.



Progression

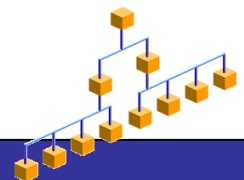
 7 %

mise à jour de la clé de base de registres
'HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE/KEY_OraDB19Home1'



Statut

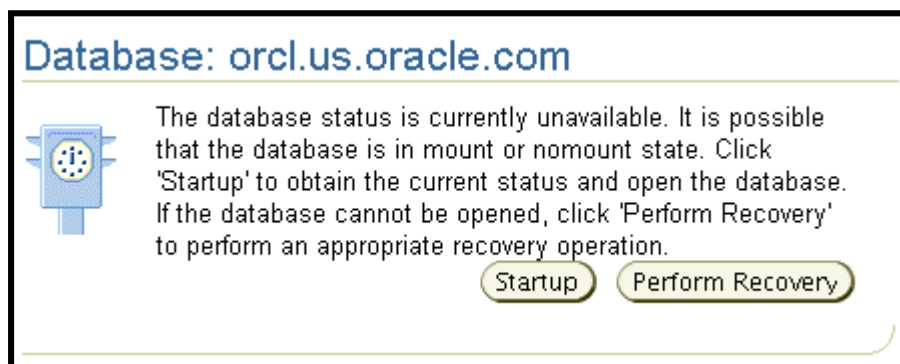
➤ Configurer le noeud local	En cours
➤ • Préparer	En cours
• Configurer	En suspens
Configurer Oracle Base	En suspens
Configuration d'Oracle Database	En suspens



Fichiers de paramètres d'initialisation

Pour démarrer une instance, Oracle doit lire un fichier de paramètres d'initialisation ou un fichier de paramètres serveur (SPFILE). Ces fichiers contiennent une liste de paramètres de configuration pour l'instance et la base de données en question. Les paramètres d'initialisation sont traditionnellement stockés par Oracle dans un fichier de paramètres d'initialisation au format texte. Vous pouvez également choisir de conserver les paramètres d'initialisation dans un fichier de paramètres serveur (SPFILE) binaire.

spfiledb01.ora



Paramètres d'initialisation simplifiés

Paramètres de base



CONTROL_FILES
DB_BLOCK_SIZE
PROCESSES
UNDO_MANAGEMENT
...

Paramètres avancés



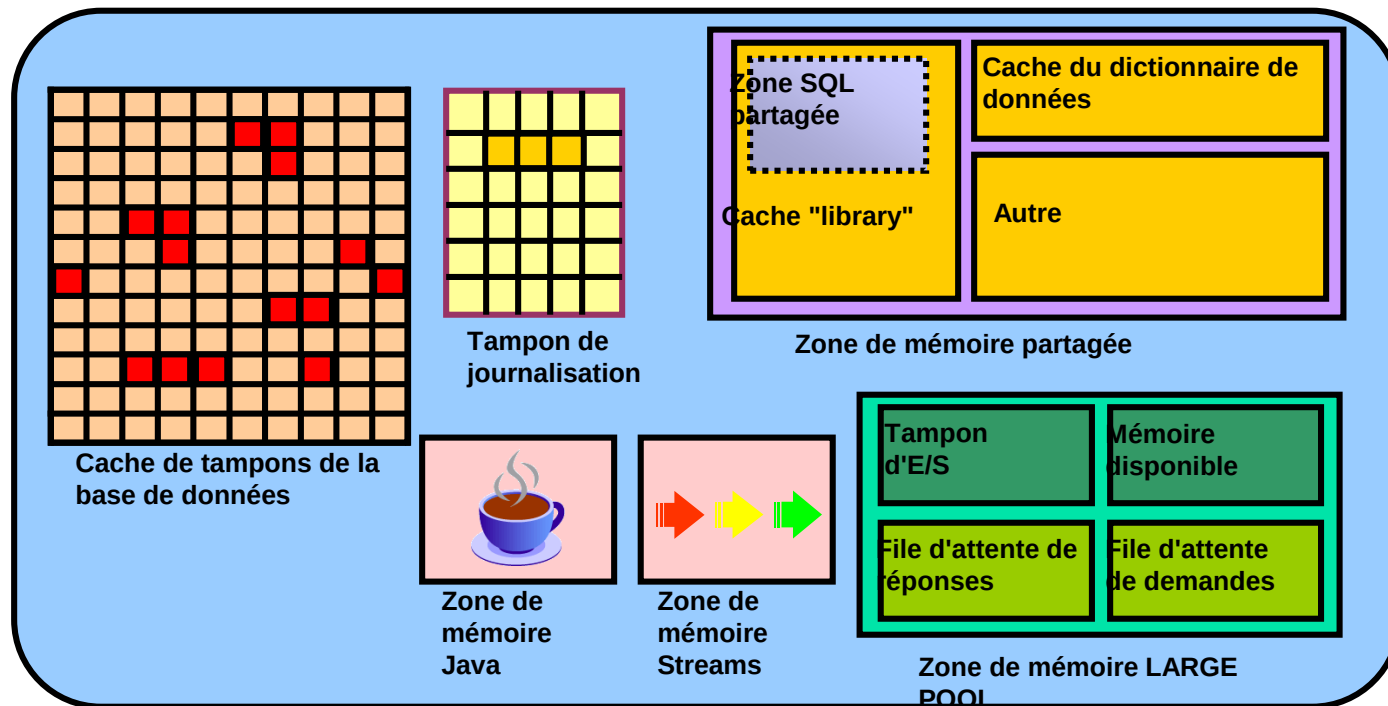
DB_CACHE_SIZE
DB_FILE_MULTIBLOCK
_READ_COUNT
SHARED_POOL_SIZE
...

Paramètres d'initialisation : Exemples

Paramètre	Signification
CONTROL_FILES	Un ou plusieurs noms de fichier de contrôle
DB_FILES	Nombre maximal de fichiers de base de données
PROCESSES	Nombre maximal de processus utilisateur du système d'exploitation pouvant se connecter simultanément
DB_BLOCK_SIZE	Taille de bloc de base de données standard utilisée par tous les tablespaces
DB_CACHE_SIZE	Taille du cache de tampons de bloc standard

Paramètres d'initialisation :

Paramètre	Signification
SGA_TARGET	Taille totale de tous les composants SGA
MEMORY_TARGET	Mémoire utilisable à l'échelle du système Oracle



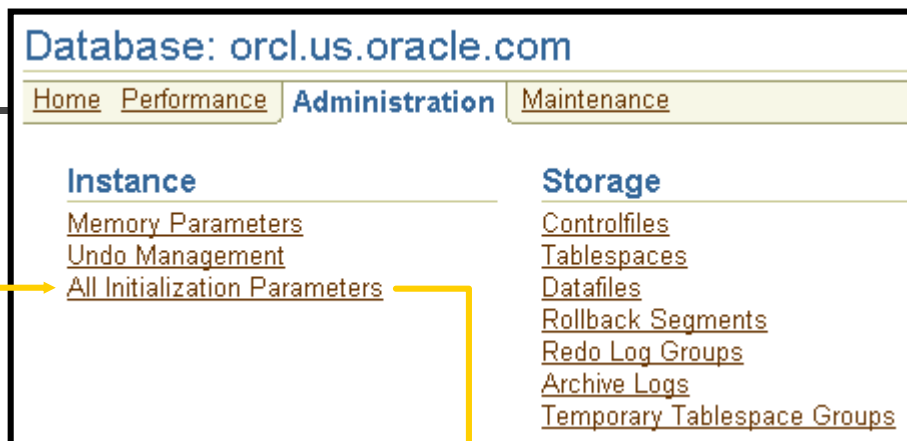
SGA



Paramètres d'initialisation : Exemples

Paramètre	Signification
<code>PGA_AGGREGATE_TARGET</code>	Quantité de mémoire PGA allouée à tous les processus serveur
<code>SHARED_POOL_SIZE</code>	Taille de la zone de mémoire partagée (en octets)
<code>UNDO_MANAGEMENT</code>	Mode de gestion du volume d'annulation à utiliser

Afficher les paramètres d'initialisation



Database: orcl.us.oracle.com > Initialization Parameters Logged in As SYS

Initialization Parameters

Show SQL Revert Apply

Current SPFile

The parameter values listed here are currently used by the running instance(s). You can change static parameters in SPFile mode.

Filter Go Filter on a name or partial name Save to File Show All

Previous 1-25 of 256 Next 25

Name	Help	Revisions	Value	Type	Basic	Default	Dynamic	Category
cluster_database	?		FALSE	Boolean	✓	✓		Cluster Database
compatible	?		10.1.0.1.0	String	✓			Miscellaneous
control_files	?		'/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl', '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control02.ctl', '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control03.ctl'	String	✓			File Configuration



Lister et modifier les paramètres d'une instance

- **Lister les paramètres** : plusieurs façons pour retrouver la valeur des paramètres :
 - les paramètres personnalisés sont dans **le fichier d'initialisation** et peuvent être modifiés depuis le démarrage de l'instance.
 - Il existe une vue dynamique qui contient toutes les valeurs des paramètres de l'instance en cours : **V\$PARAMETER**
 - La commande **SHOW PARAMETERS** dans SQL*PLUS permet d'obtenir les paramètres documentés de l'instance

Utiliser SQL*Plus pour afficher les paramètres

```
SQL> SELECT name , value FROM V$PARAMETER;
```

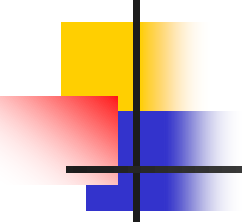
NAME	VALUE
lock_name_space	2
processes	150
sessions	170
timed_statistics	TRUE
timed_os_statistics	0
...	

```
SQL>SHOW PARAMETER SHARED_POOL_SIZE
```

NAME	TYPE	VALUE
shared_pool_size	big integer	0

```
SQL> show parameter para
```

NAME	TYPE	VALUE
fast_start_parallel_rollback	string	LOW
parallel_adaptive_multi_user	boolean	TRUE
parallel_automatic_tuning	boolean	FALSE
parallel_execution_message_size	integer	2148
parallel_instance_group	string	
...		



Modifier les valeurs des paramètres d'initialisation

- Paramètres statiques :
 - Ils ne peuvent être modifiés que dans le fichier de paramètres
 - Un redémarrage de l'instance est nécessaire pour que les modifications prennent effet
- Paramètres dynamiques :
 - Ils peuvent être modifiés tant que la base de données est en ligne
 - Les modifications peuvent être effectuées à deux niveaux :
 - Niveau session
 - Niveau système
 - Ils sont valides pour la durée de la session ou dans les limites établies par le paramètre `SCOPE`
 - Les modifications sont effectuées à l'aide des commandes `ALTER SESSION` et `ALTER SYSTEM`



Modifier les valeurs des paramètres d'initialisation

```
ALTER SESSION SET paramètre = valeur ;  
ALTER SYSTEM SET paramètre = valeur [...]  
[ SCOPE = MEMORY | SPFILE | BOTH ] ;
```

SCOPE = MEMORY : la modification concerne uniquement l'instance en cours

SCOPE = SPFILE : la modification concerne uniquement le fichier de paramètres serveur

SCOPE = BOTH : la modification concerne l'instance en cours et le fichier de paramètres serveur

Modifier les valeurs des paramètres :

Exemples

```
SQL> ALTER SESSION  
      SET NLS_DATE_FORMAT = 'mon dd yyyy';
```

Session altered.

```
SQL> SELECT SYSDATE FROM dual;
```

```
SYSDATE  
-----  
jun 12 2007
```

```
SQL> ALTER SYSTEM SET  
SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS=2 COMMENT='Reduce  
from 10 for tighter security.' SCOPE=SPFILE;
```

System altered.

Dictionnaire de données

Workspace

Enter SQL, PL/SQL and SQL*Plus statements.

Clear

```
select * from dictionary;
```

Execute

Load Script

Save Script

Cancel

TABLE_NAME	COMMENTS
USER_RESOURCE_LIMITS	Display resource limit of the user
USER_PASSWORD_LIMITS	Display password limits of the user
USER_CATALOG	Tables, Views, Synonyms and Sequences owned by the user
ALL_CATALOG	All tables, views, synonyms, sequences accessible to the user

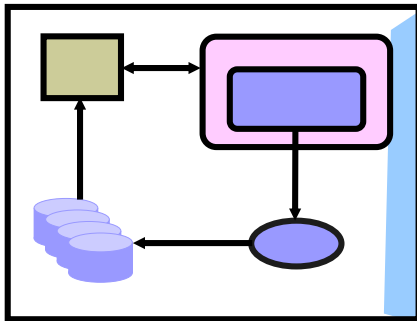


Utilisation du Dictionnaire de Données

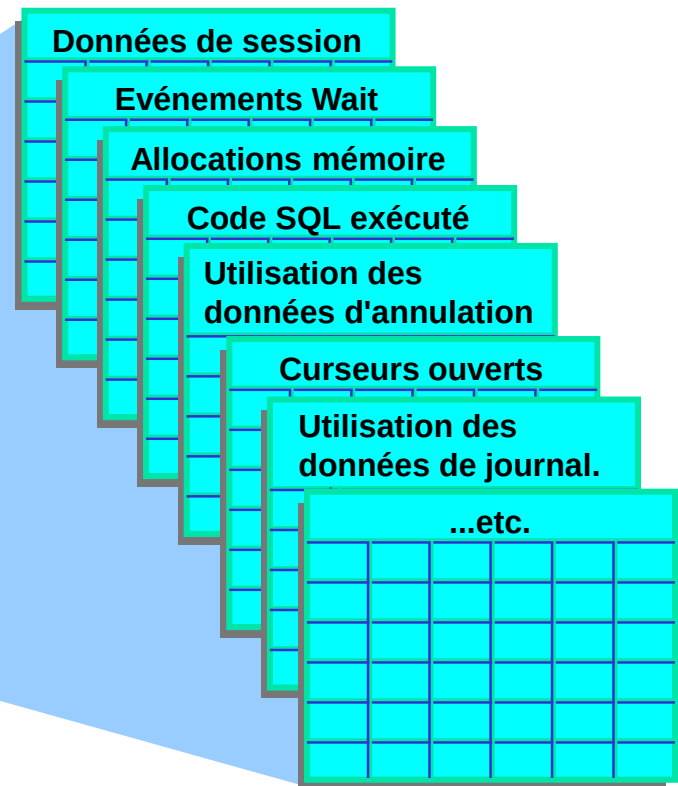
- Le dictionnaire de données fournit des informations sur :
 - La structure logique et physique de la base de données
 - Les noms, définitions, et allocation d'espace des objets des schémas
 - Les contraintes d'intégrité
 - Les utilisateurs et privilèges de la base
 - L'audit

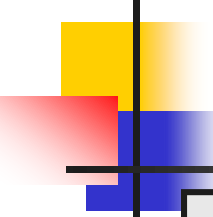
Vues dynamiques des performances

- Elles permettent d'accéder à des informations relatives aux changements d'état des structures mémoire de l'instance



Instance Oracle





Vues dynamiques des performances : Exemples d'utilisation

a

```
SQL> SELECT sql_text, executions FROM v$sql  
WHERE cpu_time > 200000;
```

b

```
SQL> SELECT * FROM v$session WHERE machine =  
'EDRSR9P1' and logon_time > SYSDATE - 1;
```

c

```
SQL> SELECT sid, ctime FROM v$lock  
WHERE block > 0;
```



Vues dynamiques : Exemples d'utilisation

Contrôle des sessions

- Les caractéristiques des sessions se trouvent dans la vue dynamique **V\$SESSION**

SQL > select sid, serial#, username, type, status from V\$SESSION;

- L'administrateur peut contrôler les sessions :
 - Soit en démarrant l'instance en **MODE RESTRICT** (ne laissant que les utilisateurs ayant le privilège **RESTRICTED SESSION**)
 - Soit en déconnectant des utilisateurs « pour des raisons de force majeure » avec la commande **ALTER SYSTEM** :

SQL > ALTER SYSTEM KILL SESSION '14,5' ;

Où 14 est le **SID** et 5 est le **SERIAL#**

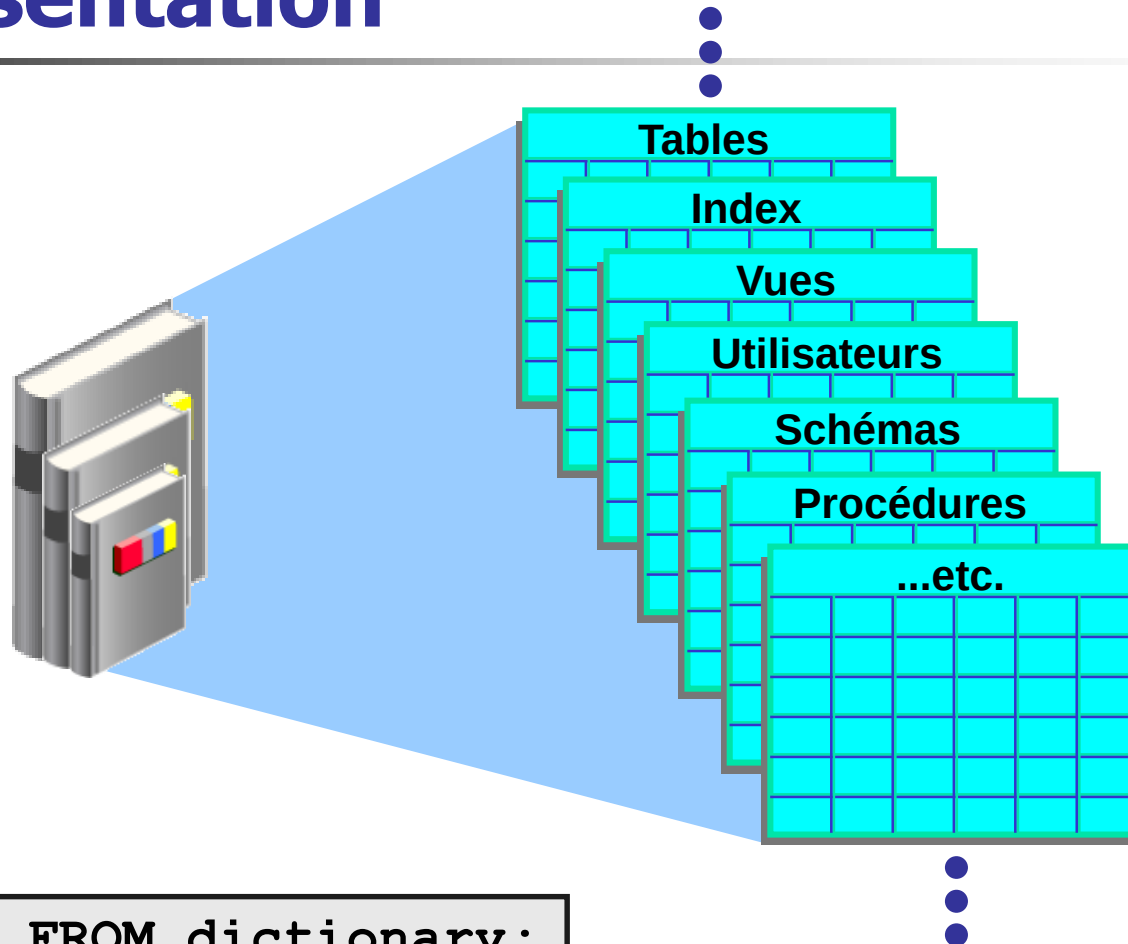


Vues dynamiques des performances :

Remarques

- Ces vues appartiennent à l'utilisateur SYS.
- Des vues différentes sont disponibles à des moments différents :
 - L'instance a été démarrée.
 - La base de données est montée.
 - La base de données est ouverte.
- Vous pouvez interroger la table `V$FIXED_TABLE` afin d'afficher le nom de toutes les vues.
- Ces vues sont souvent appelées "vues V\$".
- La cohérence en lecture n'est pas garantie sur ces vues car les données sont dynamiques.

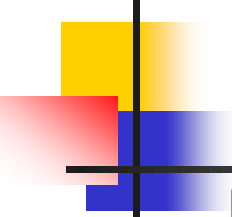
Dictionnaire de données : Présentation



```
SELECT * FROM dictionary;
```

Vues du dictionnaire de données

	Personnes autorisées à interroger	Contenu	Sous-ensemble de	Remarques
DBA_	DBA	Tout	N/A	Peut comporter des colonnes supplémentaires destinées au DBA uniquement
ALL_	Tous	Tous les éléments que l'utilisateur est autorisé à voir	Vues DBA_	Inclut les objets propres à l'utilisateur
USER_	Tous	Tous les éléments dont l'utilisateur est le propriétaire	Vues ALL_	Normalement identique à la vue ALL_, mais sans la colonne OWNER (certaines vues sont dotées de noms abrégés comme synonymes PUBLIC)



Dictionnaire de données : Exemples d'utilisation

a

```
SELECT table_name, tablespace_name FROM  
user_tables;
```

b

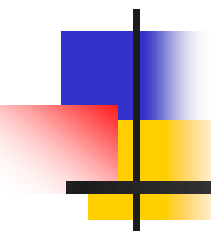
```
SELECT sequence_name, min_value, max_value,  
increment_by FROM all_sequences WHERE  
sequence_owner IN ('MDSYS', 'XDB');
```

c

```
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM  
dba_users WHERE ACCOUNT_STATUS = 'OPEN';
```

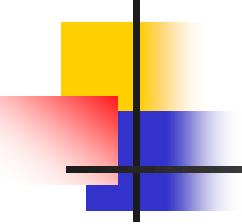
d

```
DESCRIBE dba_indexes;
```



Démarrage/Arrêt d'une Instance Oracle

Objectifs

- 
-
- Initialisation du système d'exploitation et authentification du fichier mot de passe
 - Création du fichier des paramètres
 - Démarrage d'une instance et ouverture de la base de données
 - Fermeture de la base de données et arrêt de l'instance
 - Obtention et initialisation des paramètres



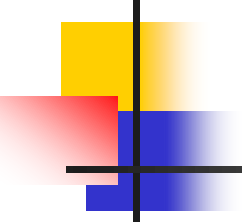
Etats d'une base de données Oracle (1/3)

- **Base arrêtée**

- La configuration de la nouvelle base est contenue dans le fichier d'initialisation
- La seule action réalisable est le démarrage de l'instance

- **Base non montée**

- Les paramètres personnalisés sont lus et stockés en mémoire
- La taille de la mémoire définie dans le fichier d'initialisation est réservée
- Les processus d'arrière plan sont démarrés
- Cet état sert principalement à créer la base de données



Etats d'une base de données Oracle (2/3)

- **Base montée**

- Les fichiers de contrôle sont lus
- Etat permettant d'évaluer la cohérence de la base (test si la base peut s'ouvrir sans récupération des données)
- Etat sert principalement :
 - à réaliser des opérations de maintenance sur la base de données
 - lors du restauration et sauvegarde
 - à lancer un processus de recouvrement de données
 - Pour modifier les paramètres non dynamiques du fichier d'initialisation, et pour que l'instance prenne en compte ces modifications lors du prochain démarrage



Etats d'une base de données Oracle (3/3)

- Base ouverte
 - Les fichiers de données sont accessibles par les utilisateurs
 - Etat normal du fonctionnement de la base de données



Création de la base de données

Préparation de l'environnement

- **Préparation de l'environnement**
 - ➔ Création d'un certain nombre de variables d'environnement avant de créer la BD : ORACLE_HOME, ORACLE_SID, ORACLE_BASE, ...
 - ➔ Création (sous Windows) d'un service pour la base de données avec l'utilitaire ORADIM

Exemple

rem – nom de l'instance

Set ORACLE_SID = BIBLIO

rem – répertoire du produit Oracle

SET ORACLE_HOME = c:\Oracle\Ora92

rem- création du service

```
%ORACLE_HOME%\bin\oradim -NEW -SID  
    %ORACLE_SID%          -STARTMODE auto
```

Création de la base de données

Création du fichier de paramètres

- **Création du fichier de paramètres texte (PFILE)**

Exemple

-- connexion AS SYSDBA

CONNECT / AS SYSDBA

-- Création du fichier de paramètres serveur

CREATE SPFILE FROM PFILE

→ Ce fichier peut être créé soit entièrement soit à partir d'un fichier existant

→ Personnalisation d'un certain nombre de paramètres :

- **DB_Name** : Nom local de la base de données associé à l'instance
- **DB_Domaine** : Nom du domaine du réseau dans lequel la BD est créée
⇒ **DB_Name.DB_Domaine** : Nom global

Démarrer et arrêter la base de données

Database Instance: orcl.us.oracle.com > Logged in As SYS

Startup/Shutdown:Specify Host and

Specify the following credentials in order to change the

Host Credentials

Specify the OS user name and password to login to the database.

* Username
* Password

Database Credentials

Specify the credentials for the target database.
To use OS authentication, leave the user name and password fields blank.

* Username
* Password
Database
* Connect As ☐ Save as Preferred Credential
Note that you need to login to the database as SYSDBA.

Startup/Shutdown:Confirmation

Current Status **shutdown**
Operation **startup database in open mode**
Initialization Parameter **default**
Are you sure you want to perform this operation?

ou

Startup/Shutdown:Confirmation

Current Status **open**
Operation **shutdown immediate**
Are you sure you want to perform this operation?

Démarrer une instance de base de données Oracle

Database Instance

↓

Status **Down**
Host **edrsr9p1.us.oracle.com**
Port **1521**
SID **orcl**
Oracle Home /u

Startup Perform Recovery

Details **There has been a user-initiated shutdown.**

Startup/Shutdown: Confirmation

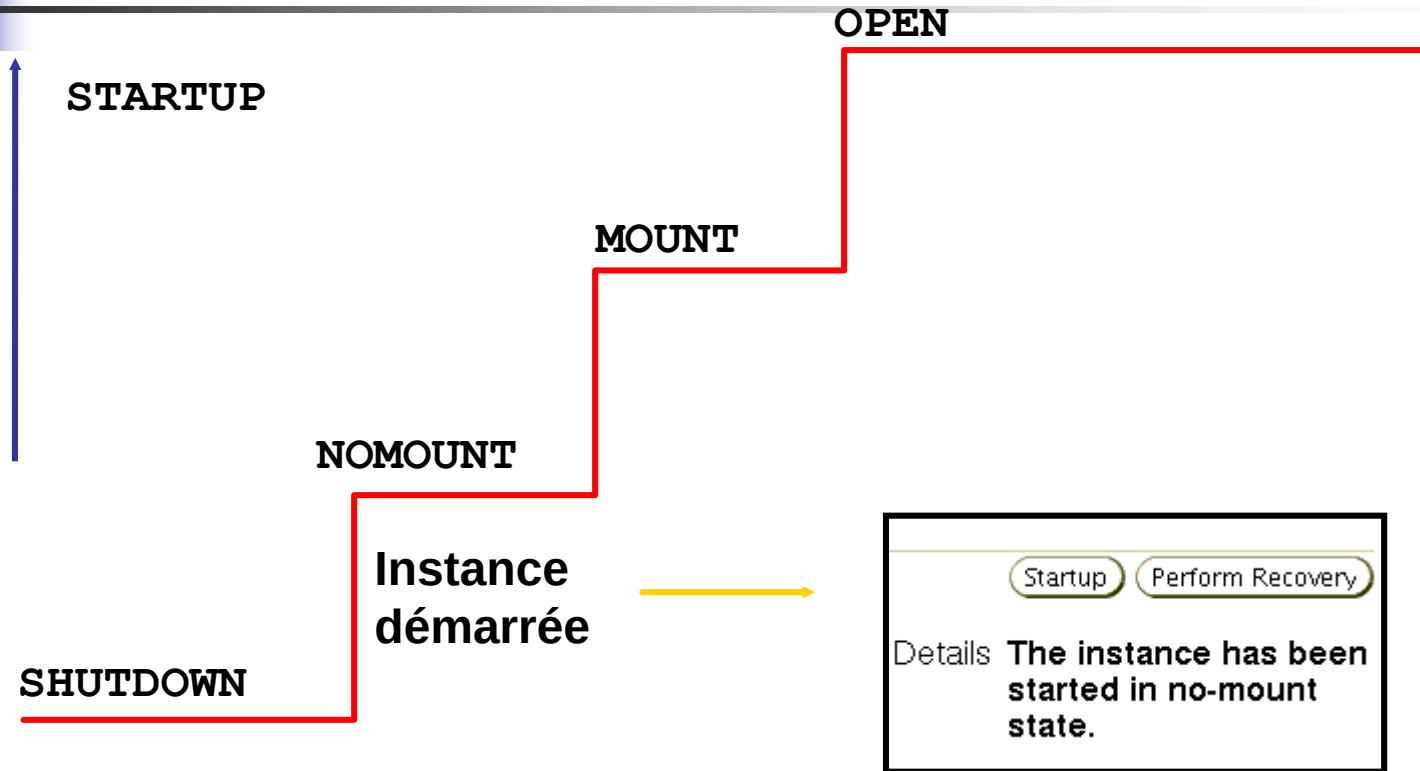
Current Status **shutdown**
Operation **startup database in open mode**
Initialization Parameter **default**
Are you sure you want to perform this operation?

Show SQL Advanced Options No Yes

Startup mode

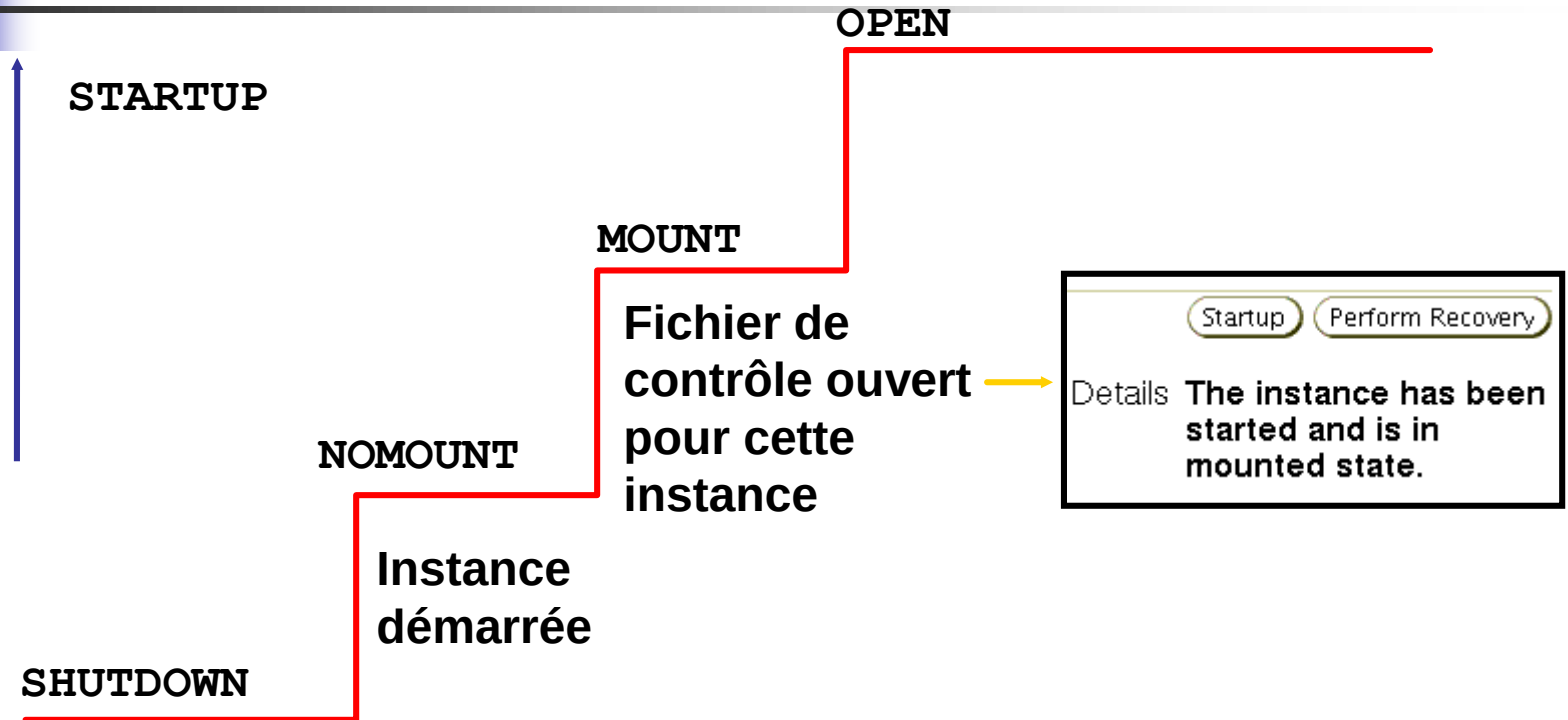
- Start the database
- Mount the database
- Open the database

Démarrer une instance de base de données Oracle : **NOMOUNT**



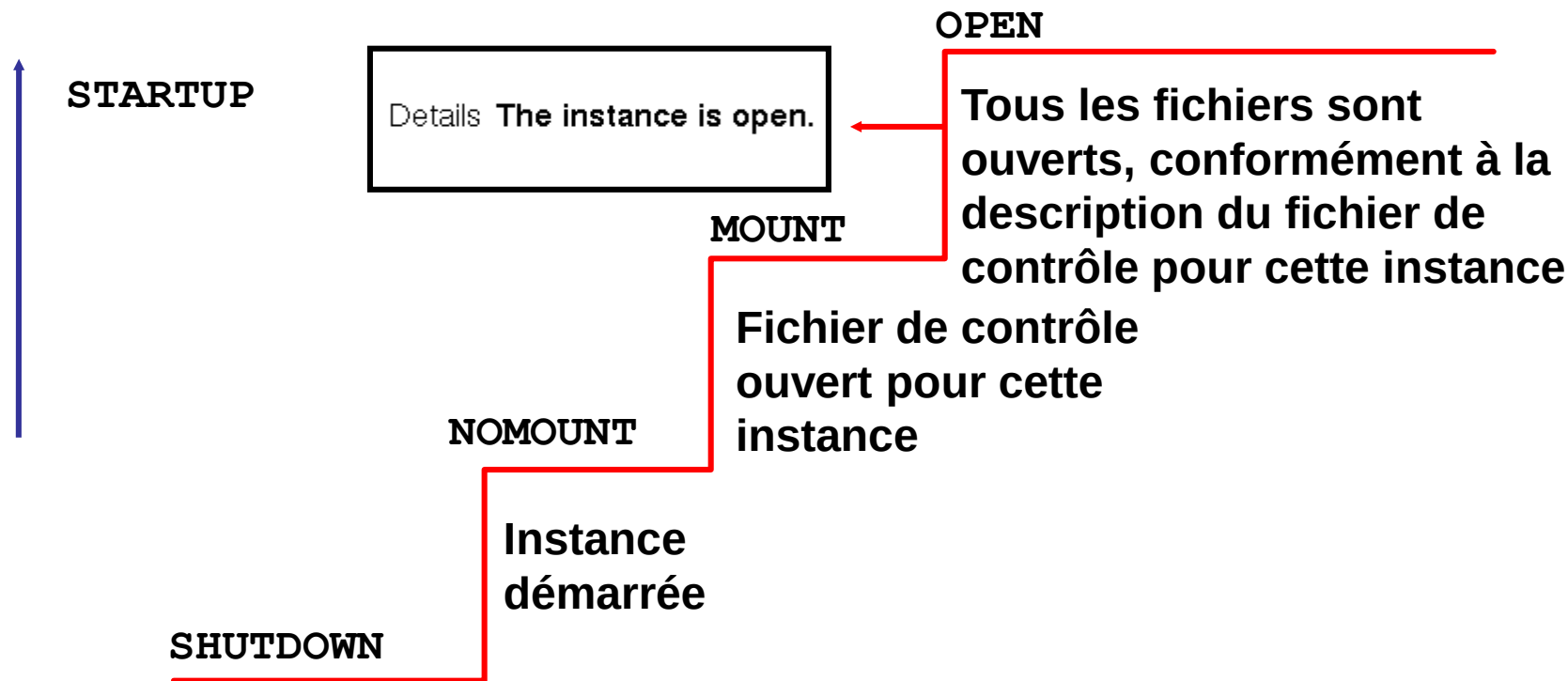
Démarrer une instance de base de données Oracle :

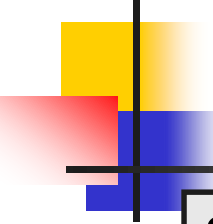
MOUNT



Démarrer une instance de base de données Oracle :

OPEN





Options de démarrage : Exemples

```
SQL> startup
```

1

```
SQL> startup nomount
```

2

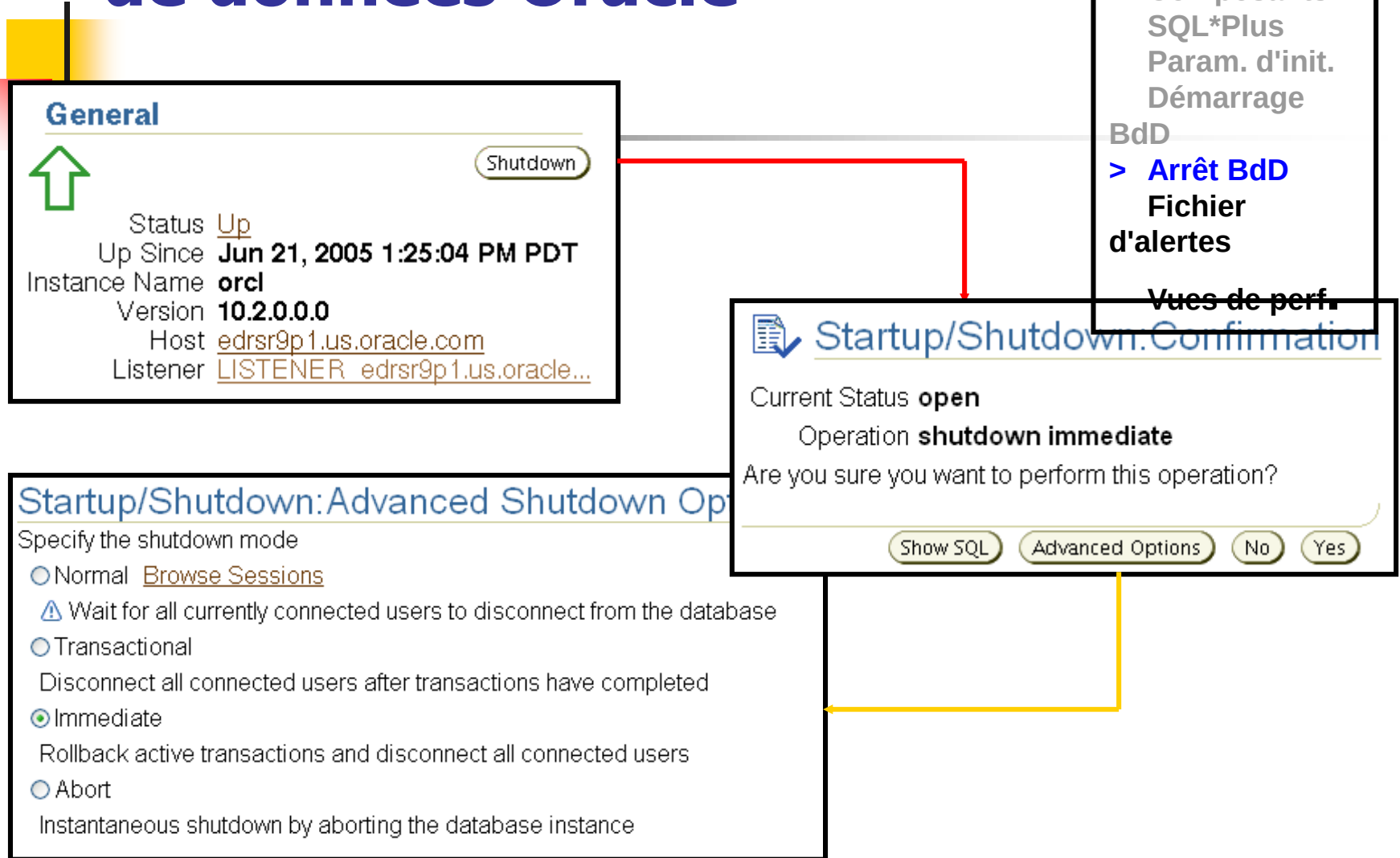
```
SQL> alter database mount;
```

3

```
SQL> alter database open;
```

4

Arrêter une instance de base de données Oracle



Modes d'arrêt

Mode d'arrêt	A	I	T	N
Autorise les nouvelles connexions	Non	Non	Non	Non
Attend la fin des sessions en cours	Non	Non	Non	Oui
Attend la fin des transactions en cours	Non	Non	Oui	Oui
Force un point de reprise (checkpoint) et ferme les fichiers	Non	Oui	Oui	Oui

Modes d'arrêt :

- A = ABORT
- I = IMMEDIATE
- T = TRANSACTIONAL
- N = NORMAL

Options d'arrêt

Vers le bas :

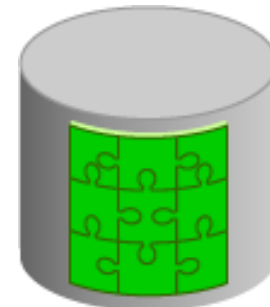
- Les modifications non validées sont annulées pour **IMMEDIATE**
- Le cache de tampons de la base de données est écrit dans les fichiers de données
- Les ressources Base de données sont libérées cohérente (propre)

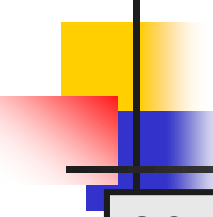
Options :

SHUTDOWN
NORMAL
OU
SHUTDOWN
TRANSACTIONAL
OU
SHUTDOWN
IMMEDIATE

Vers le haut :

- Pas de récupération d'instance





Options d'arrêt : Exemples

```
SQL> shutdown
```

```
SQL> shutdown transactional
```

```
SQL> shutdown immediate
```

```
SQL> shutdown abort
```

Options d'arrêt

Vers le bas :

- Les mémoires tampon modifiées ne sont pas écrites dans les fichiers de données
- Les modifications non validées ne sont pas annulées



Options :

SHUTDOWN ABORT
ou
Echec
d'une instance
ou
STARTUP FORCE

Base de données
incohérente ("dirty")

Vers le haut :

- Les fichiers de journalisation en ligne sont utilisés pour réappliquer les modifications
- Les segments d'annulation sont utilisés pour annuler les modifications non validées
- Les ressources sont libérées

Utiliser SQL*Plus pour les opérations de démarrage et d'arrêt

```
[oracle@EDRSR9P1 oracle]$ sqlplus dba1/oracle as sysdba
```

```
SQL> shutdown immediate
```

```
Database closed.
```

```
Database dismounted.
```

```
ORACLE instance shut down.
```

```
SQL> startup
```

```
ORACLE instance started.
```

```
Total System Global Area 285212672 bytes
```

```
Fixed Size 1218472 bytes
```

```
Variable Size 250177624 bytes
```

```
Database Buffers 33554432 bytes
```

```
Redo Buffers 262144 bytes
```

```
Database mounted.
```

```
Database opened.
```

```
SQL>
```



Création d'une base de données Oracle



L'architecture multitenant d'Oracle

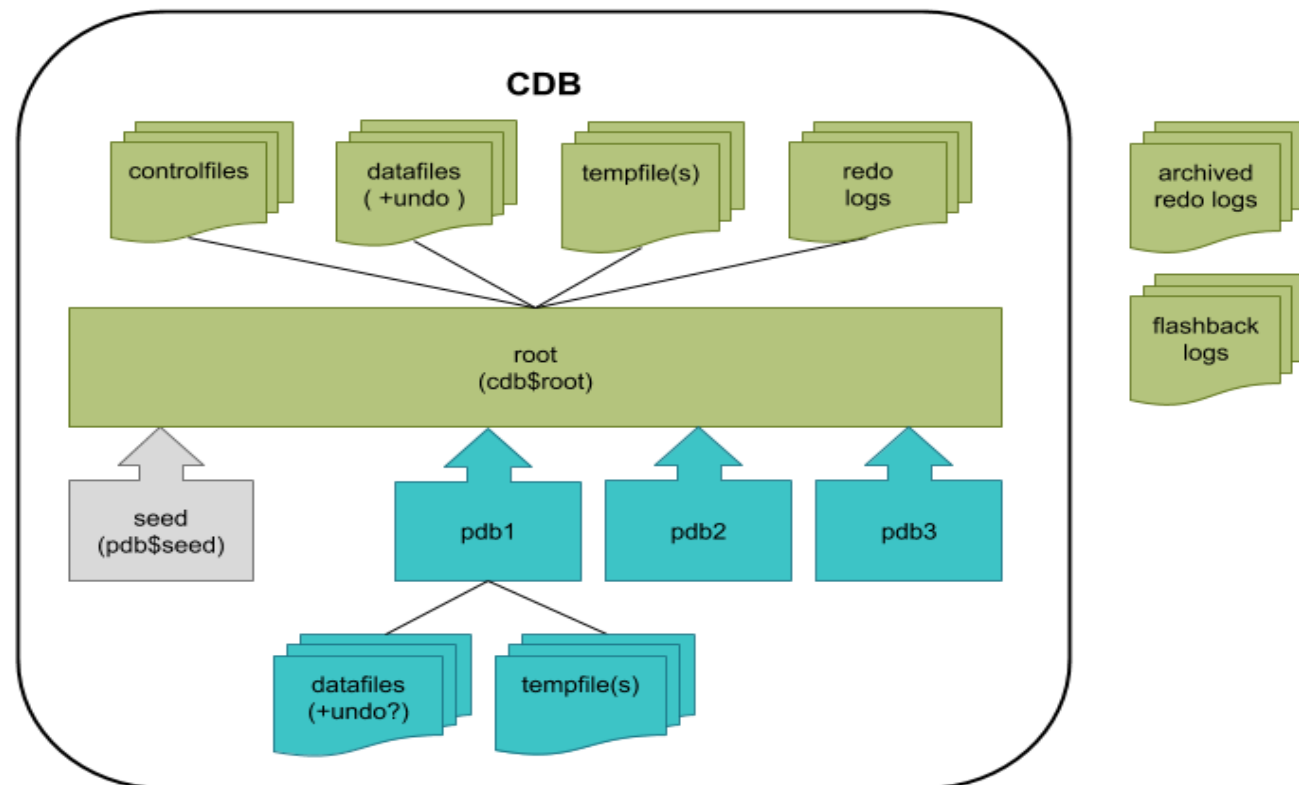
L'architecture multitenant d'Oracle Database propose plusieurs types de base de données :

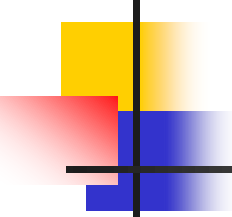
- **Une base de données (non pluggable)** : une base de données autonome et indépendante. Dans les versions précédentes d'Oracle Database (avant Oracle Database 12c), chaque base de données était autonome et fonctionnait de manière isolée. Chaque base de données avait son propre ensemble de processus, de mémoire et de fichiers de données.
- **Base de données pluggable (PDB)** : Une base de données pluggable (PDB) est une base de données qui s'exécute à l'intérieur d'un conteneur de base de données (CDB). Oracle Database 12c et versions ultérieures introduisent l'architecture multitenant, où un conteneur de base de données (CDB) peut contenir plusieurs bases de données pluggables (PDB). Chaque PDB partage les processus et la mémoire du CDB, mais dispose de ses propres fichiers de données et de son propre ensemble de dictionnaires de données.

Création de la base de données

Base de données pluggable (PDB)

PDB\$SEED est une base de données pluggable (PDB) spéciale fournie par Oracle Database lors de la création d'un conteneur de base de données (CDB). Il s'agit d'une PDB de base, préexistante et en lecture seule, qui sert de modèle ou de point de départ pour la création de nouvelles PDB.





Création de la base de données

La commande CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE [nom_base]
[CONTROLFILE REUSE]
[DATAFILE spécification_fichier_data [,...] ]
[UNDO TABLESPACE nom
  [DATAFILE spécification_fichier_data [,...] ] ]
[DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE nom
  [TEMPFILE spécification_fichier_data [,...] ]
  [ clause_gestion_extents] ]
[LOGFILE [GROUP numéro] spécification_fichier_redo [, ...] ]
[ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG ]
[MAXINSTANCES nombre]
[MAXLOGFILES nombre]
[MAXLOGMEMBERS nombre]
[MAXDATAFILES nombre]
[CHARACTER SET jeu]
[NATIONAL CHARACTER SET jeu]
[SET TIME_ZONE = '+' | '-' hh:mi' ] ;
```

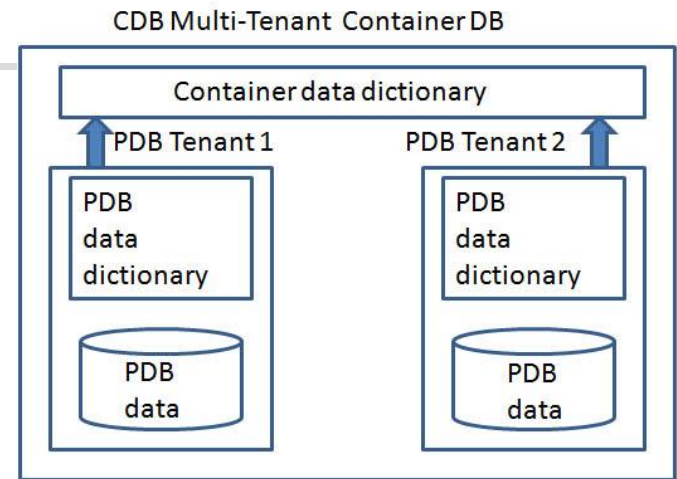


Création de la base de données **Non Pluggable**

```
CREATE DATABASE nom_de_la_base
  USER SYS IDENTIFIED BY password_sys
  USER SYSTEM IDENTIFIED BY password_system
  LOGFILE GROUP 1 ('location/log1a.rdo', 'location/log1b.rdo') SIZE
50M,
      GROUP 2 ('location/log2a.rdo', 'location/log2b.rdo') SIZE 50M
  MAXLOGFILES 5
  MAXLOGMEMBERS 5
  MAXLOGHISTORY 1
  MAXDATAFILES 100
  CHARACTER SET charset;
```

Création de la base de données Non Pluggable

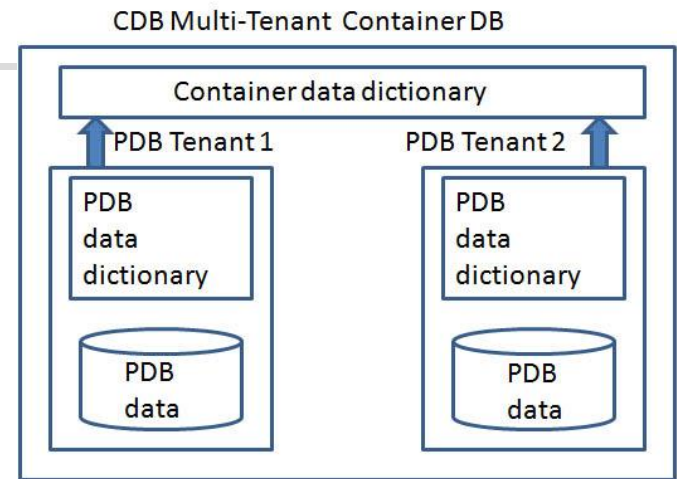
```
CREATE PLUGGABLE DATABASE nom_de_la_PDB  
ADMIN USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe  
DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace  
DATAFILE 'chemin_vers_fichier_de_données' SIZE 500M  
PATH_PREFIX = 'prefixe_path'  
FILE_NAME_CONVERT=('chemin_source','chemin_destination');
```



- ADMIN USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe : Spécifie le nom d'utilisateur administrateur de la PDB et son mot de passe.
- DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace : Spécifie le tablespace par défaut pour la PDB.
- DATAFILE 'chemin_vers_fichier_de_données' SIZE 500M : Spécifie le fichier de données initial pour la PDB, avec sa taille initiale.
- PATH_PREFIX = 'prefixe_path' : Utilisé pour la conversion de noms de fichiers lors du déplacement de fichiers.
- FILE_NAME_CONVERT=('chemin_source','chemin_destination') : Spécifie les conversions de noms de fichiers (pdb source vers destination) à effectuer.

Création de la base de données Non Pluggable

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE nom_de_la_PDB  
ADMIN USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe  
DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace  
DATAFILE 'chemin_vers_fichier_de_données' SIZE 500M  
PATH_PREFIX = 'prefixe_path'  
FILE_NAME_CONVERT=('chemin_source','chemin_destination');
```



- ADMIN USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe : Spécifie le nom d'utilisateur administrateur de la PDB et son mot de passe.
- DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace : Spécifie le tablespace par défaut pour la PDB.
- DATAFILE 'chemin_vers_fichier_de_données' SIZE 500M : Spécifie le fichier de données initial pour la PDB, avec sa taille initiale.
- PATH_PREFIX = 'prefixe_path' : Utilisé pour la conversion de noms de fichiers lors du déplacement de fichiers.
- FILE_NAME_CONVERT=('chemin_source','chemin_destination') : Spécifie les conversions de noms de fichiers (pdb source vers destination) à effectuer.



Création de la base de données Non Pluggable

- Pour afficher tous les conteneurs disponibles dans un environnement Oracle et pour passer d'un conteneur à un autre, vous pouvez utiliser la vue système **V\$CONTAINERS** pour lister les conteneurs et la commande ALTER SESSION SET CONTAINER pour basculer entre eux :

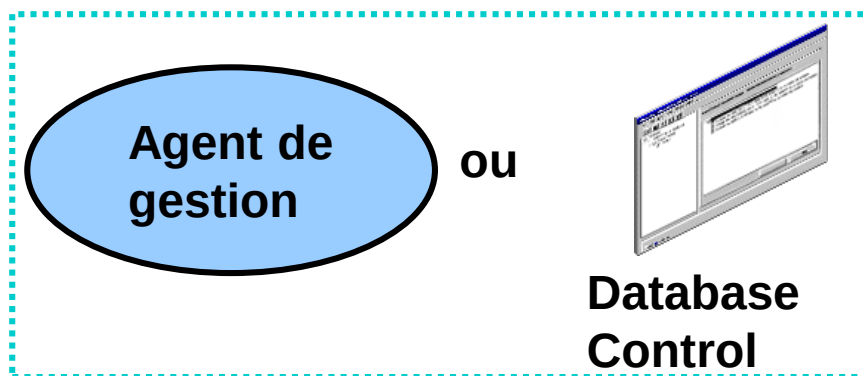
```
SELECT CON_ID, NAME, OPEN_MODE FROM V$CONTAINERS;
```

- Passer d'un conteneur à un autre : Utilisez la commande ALTER SESSION SET CONTAINER :

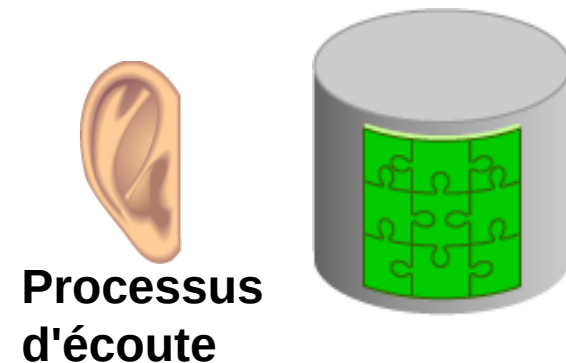
```
ALTER SESSION SET CONTAINER = nom_du_conteneur;
```

Structure de gestion

- Composants de la structure de gestion d'Oracle Database 11g :
 - Instance de base de données
 - Processus d'écoute
 - Interface de gestion :
 - Database Control
 - Agent de gestion (lors de l'utilisation de Grid Control)



Interface de gestion



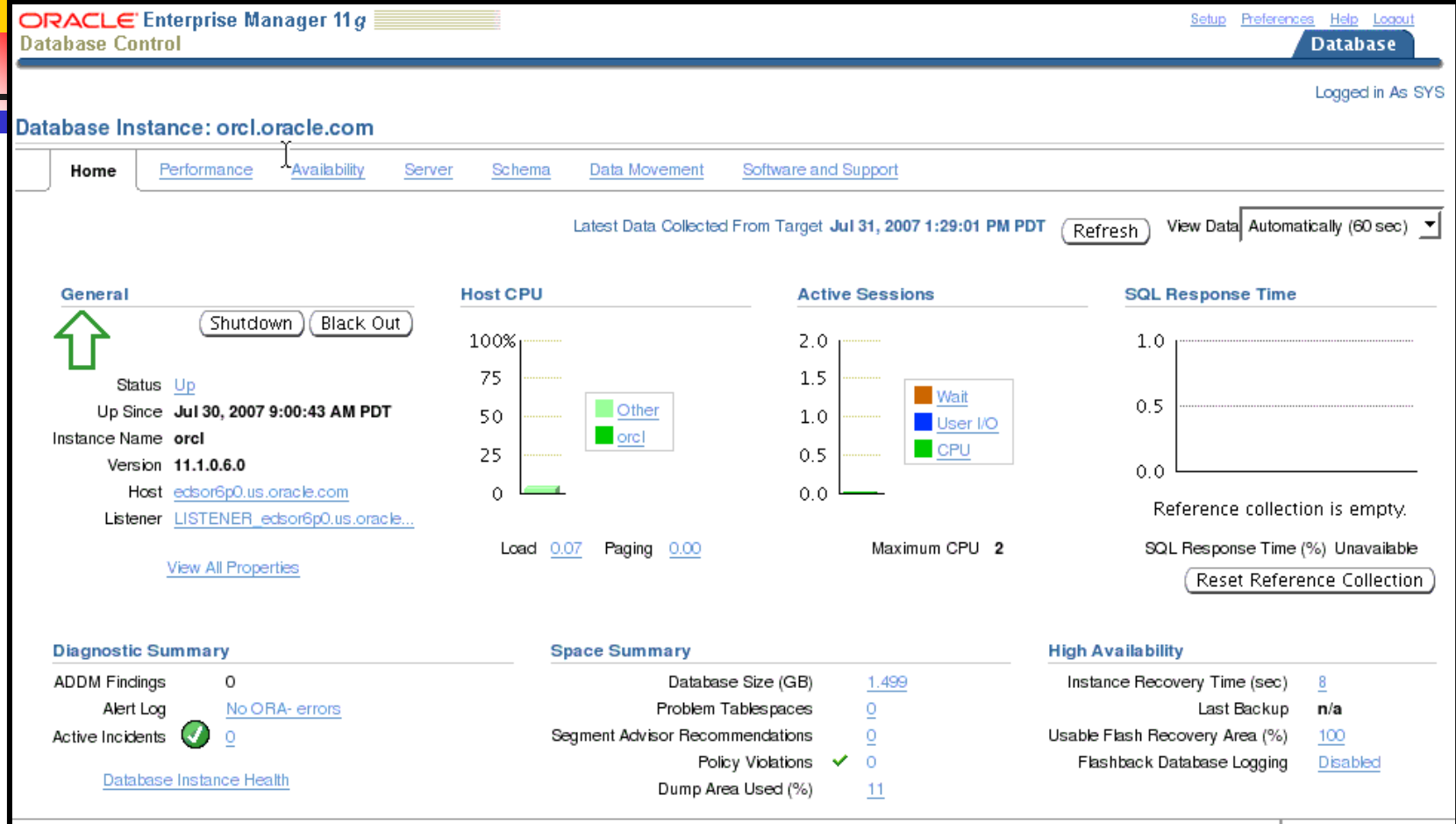
Processus
d'écoute

Démarrer et arrêter Database Control

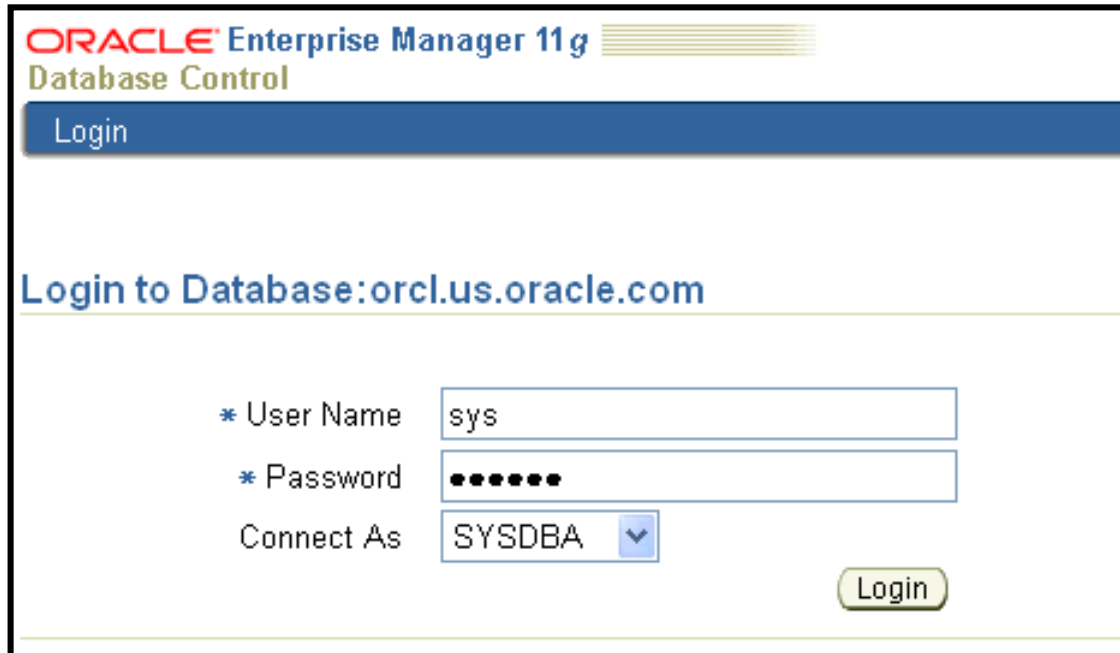
```
$ emctl start dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.1.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2006 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://edrsr17p1.us.oracle.com:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control .....
started.
-----Logs are generated in directory
/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/ edrsr17p1.us.oracle_orcl/sysman/log
```

```
$ emctl stop dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.1.0.1.0
Copyright (c) 1996, 2006 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://edrsr17p1.us.oracle.com:1158/em/console/aboutApplication
Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ...
... Stopped.
```

Oracle Enterprise Manager



Accéder à Oracle Enterprise Manager



The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager 11g Database Control login interface. At the top, the title "ORACLE Enterprise Manager 11g Database Control" is displayed. Below this is a blue "Login" button. The main heading is "Login to Database:orcl.us.oracle.com". The login form contains three fields: "User Name" with the value "sys", "Password" with masked characters "*****", and "Connect As" with a dropdown menu showing "SYSDBA". A "Login" button is located at the bottom right of the form.

ORACLE Enterprise Manager 11g
Database Control

Login

Login to Database:orcl.us.oracle.com

* User Name

* Password

Connect As ▼

Login

Page d'accueil de la base de données

ORACLE Enterprise Manager 11g
Database Control

[Setup](#) [Preferences](#) [Help](#) [Logout](#)

Database

Logged in As SYS

Database Instance: orcl.us.oracle.com

Pages de propriétés

[Home](#)

[Performance](#)

[Availability](#)

[Server](#)

[Schema](#)

[Data Movement](#)

[Software and Support](#)

Latest Data Collected From Target **May 30, 2007 9:45:35 PM GMT+07:00**

[Refresh](#)

View Data

Automatically (60 sec)

General



[Shutdown](#) [Black Out](#)

Status [Up](#)

Up Since **May 10, 2007 10:21:07 AM GMT+07:00**

Instance Name **orcl**

Version **11.1.0.3.0**

Host [edrsr17p1.us.oracle.com](#)

Listener [LISTENER_edrsr17p1.us.orac...](#)

[View All Properties](#)

Health Meter



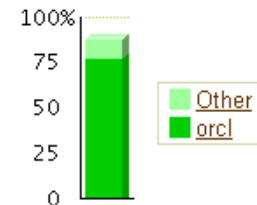
issues

0 [Incidents](#)

1 [Alerts](#)

[Health History](#)

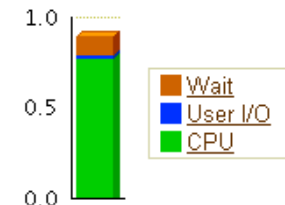
Host CPU



Load [1.08](#)

Paging [0.00](#)

Active Sessions



Maximum CPU **1**

Diagnostic Summary

ADDM Findings **0**
Alert Log [No ORA- errors](#)
SQL Response Time [Unavailable](#)

[Reset Reference Collection](#)

Space Summary

Database Size (GB) [1.664](#)
Problem Tablespaces **0**
Segment Advisor Recommendations **0**
Space Violations [0](#) ✓
Dump Area Used (%) [43](#)

High Availability

Instance Recovery Time (sec) [25](#)
Last Backup [n/a](#)
Usable Flash Recovery Area (%) [100](#)
Flashback Logging [Disabled](#)

[Alerts](#)

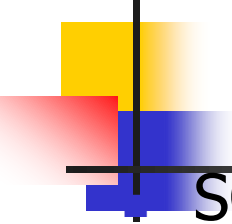


Autres outils Oracle

- SQL*Plus fournit à la base de données une interface supplémentaire qui vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
 - Effectuer des opérations de gestion de base de données
 - Exécuter des commandes SQL pour interroger la base de données ou pour insérer, mettre à jour et supprimer des données dans la base

SQL Developer

- Interface graphique permettant d'accéder à votre instance Oracle Database
- Prise en charge du développement en SQL et PL/SQL
- Disponible dans l'installation par défaut d'Oracle Database



Utiliser SQL*Plus

SQL*Plus est un outil en mode ligne de commande

- utilisé en mode interactif ou en mode batch

```
$ sqlplus hr/hr
```

```
SQL*Plus: Release 11.1.0.3.0 - Beta on Wed May 30 21:41:24 2007  
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. All rights reserved.
```

```
Connected to:
```

```
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.3.0 - Beta  
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
```

```
SQL> select last_name from employees;
```

```
LAST_NAME
```

```
-----
```

```
Abel
```

```
Ande
```

```
Atkinson
```

```
...
```

Appeler un script SQL à partir de SQL *Plus

```
select * from departments where location_id = 1400;  
quit
```

Sortie

```
$ sqlplus hr/hr @script.sql
```

```
SQL*Plus: Release 11.1.0.3.0 - Beta on Wed May 30 21:41:24 2007
```

```
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. All rights reserved.
```

```
Connected to:
```

```
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.3.0 - Beta  
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
60	IT	103	1400

```
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release  
11.1.0.3.0 - Beta  
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
```